CENTRO PAULA SOUZA
FATEC Dr.Thomaz Novelino
Disciplina de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Plataforma de Acompanhamento Educacional

Autores:
Guilherme Luis
Miguel Angelo Silva

Orientador Alexandre Gomes

Franca
2026

1. Introdução

1.1 Contexto

A educação possui um papel fundamental no desenvolvimento social e profissional dos indivíduos. Entretanto, instituições educacionais enfrentam diferentes desafios relacionados ao acompanhamento da trajetória acadêmica dos estudantes, principalmente na identificação de situações que podem indicar dificuldades acadêmicas, baixo desempenho ou possibilidade de abandono dos estudos.

Com o crescimento da quantidade de dados disponíveis e o avanço das tecnologias de análise e mineração de dados, tornou-se possível identificar padrões e gerar informações capazes de auxiliar profissionais e instituições em seus processos de tomada de decisão. No contexto educacional, a utilização dessas tecnologias pode contribuir para a identificação de estudantes que necessitam de maior atenção e acompanhamento.

Nesse cenário, foi desenvolvida a **Plataforma de Acompanhamento Educacional**, um projeto interdisciplinar do **6º semestre do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Fatec Franca**. O projeto está alinhado às exigências do Manual de Projetos Interdisciplinares do curso, que propõe o desenvolvimento de soluções utilizando tecnologias para Web, Mobile e Desktop, além da integração entre Back-End, Front-End, API, Banco de Dados e ferramentas de controle de versionamento.

A plataforma utiliza como referência o dataset **Predict Students' Dropout and Academic Success Classification**, contendo informações relacionadas ao perfil e à trajetória acadêmica de estudantes. A partir desses dados, são realizadas análises e processos de mineração de dados com o objetivo de identificar padrões relacionados ao desempenho acadêmico e à classificação dos estudantes.

A disciplina de Mineração de Dados contribui diretamente para o projeto por meio de um pipeline implementado no módulo **backend-MD**, contemplando etapas de preparação dos dados, comparação de algoritmos, avaliação dos resultados e aplicação de técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado.

A solução foi contextualizada para o cenário educacional e social do município de **Franca/SP**, buscando relacionar o projeto acadêmico a desafios reais presentes na sociedade. Essa ambientação considera o contexto de instituições e entidades envolvidas no acompanhamento e desenvolvimento de crianças e adolescentes no município.

É importante destacar que essa contextualização não representa uma parceria institucional oficial. A plataforma não é operada pelo CMDCAF ou por órgãos públicos, sendo desenvolvida exclusivamente como parte do Projeto Interdisciplinar da Fatec Franca.

1.2 Problema

Instituições educacionais podem possuir uma grande quantidade de informações relacionadas aos estudantes, tornando o processo de acompanhamento individual complexo e dificultando a identificação de padrões relacionados ao baixo desempenho, dificuldades acadêmicas ou possibilidade de evasão.

Quando a análise dessas informações é realizada manualmente, o processo pode exigir tempo e dificultar a priorização de estudantes que necessitam de maior atenção. Além disso, dados educacionais isolados podem não fornecer informações suficientes para que padrões sejam facilmente identificados pelos responsáveis pelo acompanhamento acadêmico.

Diante desse cenário, surge a necessidade de utilizar recursos tecnológicos capazes de organizar, processar e analisar dados educacionais, transformando grandes volumes de informações em indicadores que possam auxiliar profissionais e instituições.

A Plataforma de Acompanhamento Educacional busca contribuir para essa necessidade por meio da integração entre desenvolvimento de software e técnicas de mineração de dados. O sistema utiliza processos de preparação e análise dos dados, comparação de algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina para gerar classificações e indicadores relacionados à situação acadêmica dos estudantes.

Entretanto, é importante destacar que os resultados produzidos pelo sistema possuem caráter de **apoio à tomada de decisão**. Uma classificação não representa uma garantia sobre o futuro acadêmico de um estudante e não deve substituir a análise realizada por profissionais responsáveis pelo acompanhamento educacional.

Da mesma forma, os scores de confiança gerados pelos algoritmos não devem ser interpretados diretamente como probabilidades calibradas. Os resultados devem ser utilizados como indicadores complementares dentro de um processo de análise mais amplo.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento da Plataforma de Acompanhamento Educacional se justifica pela possibilidade de utilizar tecnologias de desenvolvimento de software e mineração de dados para apoiar a análise de informações educacionais.

Dificuldades acadêmicas e a evasão escolar podem gerar consequências significativas para estudantes, instituições de ensino e para a sociedade. Dessa forma, a utilização de ferramentas que auxiliem na organização e interpretação dos dados pode contribuir para a identificação mais estruturada de situações que merecem atenção.

A mineração de dados permite preparar, explorar e analisar informações, identificando padrões que podem não ser facilmente percebidos em análises manuais. A aplicação de técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado também permite comparar diferentes

abordagens e avaliar quais métodos apresentam melhores resultados para o conjunto de dados utilizado.

Além da relevância relacionada ao problema educacional, o projeto permite integrar conhecimentos técnicos desenvolvidos ao longo do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma **Plataforma de Acompanhamento Educacional multiplataforma** capaz de utilizar dados educacionais e técnicas de mineração de dados para gerar classificações e indicadores que auxiliem instituições e profissionais na identificação e priorização de estudantes que podem necessitar de acompanhamento, integrando tecnologias de Front-End, Back-End, API, Banco de Dados e controle de versionamento.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma plataforma Web funcional para visualização e acompanhamento de informações educacionais;
- Utilizar o dataset **Predict Students' Dropout and Academic Success Classification** como base para os processos de análise e mineração de dados;
- Implementar um pipeline de Mineração de Dados contendo etapas de preparação, processamento e avaliação dos dados;
- Aplicar técnicas de aprendizado supervisionado para realizar classificações relacionadas à trajetória acadêmica dos estudantes;
- Aplicar técnicas de aprendizado não supervisionado para explorar padrões presentes nos dados;
- Comparar diferentes algoritmos e avaliar seus resultados durante o processo de mineração de dados;
- Desenvolver o Back-End utilizando o framework **Express 5.2.1**;
- Desenvolver o Front-End utilizando **React 19, Vite e TypeScript**;
- Implementar uma API REST para permitir a comunicação entre os componentes da aplicação;
- Documentar a API utilizando **Swagger**, facilitando a compreensão e utilização dos endpoints;
- Utilizar o módulo **backend-Project** como gateway centralizado para acesso aos principais serviços da aplicação;
- Implementar o armazenamento de dados utilizando **MongoDB**, integrado por meio do **Prisma**;
- Organizar os dados em databases separados por domínio dentro de um único cluster MongoDB;

- Integrar Front-End, Back-End, API e Banco de Dados;
- Utilizar **Git e GitHub** para controle de versionamento e acompanhamento do desenvolvimento;
- Disponibilizar classificações e indicadores como apoio à tomada de decisão, sem substituir a avaliação humana;
- Garantir que os resultados apresentados não sejam interpretados como previsões definitivas sobre o futuro acadêmico dos estudantes;
- Manter o planejamento de expansão multiplataforma para versões Mobile e Desktop em futuras etapas do projeto;
- Contextualizar a solução em relação a desafios educacionais e sociais presentes no município de Franca/SP.

3. Descrição do Sistema

3.1 Visão geral

A Plataforma de Acompanhamento Educacional é um sistema desenvolvido para auxiliar na organização e análise de dados relacionados à trajetória acadêmica de estudantes.

A solução combina tecnologias de desenvolvimento de software com técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina. O objetivo é transformar informações presentes em conjuntos de dados educacionais em indicadores e classificações que possam auxiliar na identificação de padrões e na priorização de estudantes que podem necessitar de maior acompanhamento.

O sistema utiliza como referência o dataset **Predict Students' Dropout and Academic Success Classification**. Os dados passam por um pipeline de Mineração de Dados implementado no módulo **backend-MD/ML**, que realiza etapas de preparação, análise, comparação de algoritmos e avaliação dos resultados.

O pipeline contempla técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Essas técnicas permitem explorar diferentes características do conjunto de dados e avaliar abordagens para a classificação e identificação de padrões.

3.2 Público-alvo

A Plataforma de Acompanhamento Educacional é direcionada a instituições e profissionais que trabalham com acompanhamento acadêmico e que podem se beneficiar da utilização de dados para auxiliar na análise da trajetória dos estudantes.

Entre os possíveis usuários da plataforma estão:

- Gestores de instituições educacionais;
- Profissionais responsáveis pelo acompanhamento acadêmico;
- Coordenadores e equipes pedagógicas;

- Profissionais envolvidos em projetos sociais relacionados à educação;
- Pesquisadores interessados em análise e mineração de dados educacionais;
- Instituições que desejam utilizar indicadores como apoio à priorização de estudantes para acompanhamento.

3.3 Principais funcionalidades

A Plataforma de Acompanhamento Educacional disponibiliza funcionalidades voltadas à visualização, análise e acompanhamento de informações relacionadas aos estudantes. O acesso aos recursos é controlado de acordo com o perfil do usuário, garantindo que determinadas operações sejam restritas a usuários autorizados.

Os principais perfis de acesso considerados pelo sistema são:

- **ADMIN:** possui permissões administrativas e acesso às funcionalidades de gerenciamento do sistema;
- **ANALYST:** possui permissões para realizar atividades relacionadas à análise e ao acompanhamento dos dados;
- **Usuários com acesso geral:** possuem acesso às funcionalidades de consulta e visualização disponibilizadas pela plataforma.

As principais funcionalidades do sistema são descritas a seguir.

Login

Rota: /login

A tela de login permite que os usuários realizem o acesso à plataforma.

Essa rota possui acesso público, permitindo que usuários não autenticados acessem a tela para realizar sua autenticação no sistema.

Painel Principal

Rota: /

O painel principal apresenta uma visão geral das informações disponíveis na plataforma.

Entre os principais recursos apresentados estão:

- Indicadores relacionados aos dados educacionais;
- Distribuições das informações analisadas;
- Fila de atenção para acompanhamento;
- Visualização de séries temporais.

Essa tela está disponível para todos os usuários autorizados a utilizar a plataforma.

O objetivo do painel é fornecer uma visão geral das informações e facilitar a identificação de situações que podem merecer maior atenção.

Lista de Estudantes

Rota: /students

A tela de estudantes permite consultar os registros disponíveis na plataforma.

Entre os recursos disponíveis estão:

- Listagem dos estudantes;
- Aplicação de filtros;
- Ordenação das informações;
- Análise em lote de registros.

Essa funcionalidade está disponível para todos os usuários com acesso ao sistema.

Os recursos de filtros e ordenação facilitam a localização e análise de grupos específicos de estudantes.

Cadastro e Edição de Estudantes

Rotas:

- /students/new
- /students/:id/edit

Essas telas permitem realizar o cadastro de novos estudantes e a edição das informações de estudantes já registrados.

O sistema permite trabalhar com os atributos e informações associados a cada estudante.

Por envolver operações de criação e alteração de dados, o acesso a essas funcionalidades é restrito aos seguintes perfis:

- **ADMIN**
- **ANALYST**

Usuários sem essas permissões possuem acesso apenas às funcionalidades de consulta disponibilizadas pelo sistema.

Detalhes do Estudante

Rota: /students/:id

A tela de detalhes permite consultar informações específicas de um estudante.

Entre as informações disponíveis estão:

- Situação do estudante;
- Histórico de informações;
- Acompanhamentos relacionados ao estudante.

Essa tela está disponível para todos os usuários autorizados.

O objetivo dessa funcionalidade é permitir uma análise mais detalhada de cada estudante, reunindo informações relevantes em uma única visualização.

Análises e Simulação de Classificação

Rota: /analysis

A tela de análises permite consultar o histórico das análises realizadas na plataforma.

Além disso, o sistema disponibiliza recursos para realizar simulações de classificação.

O acesso ao histórico de análises está disponível para todos os usuários.

Entretanto, a realização de novas simulações de classificação é restrita aos perfis:

- **ADMIN**
- **ANALYST**

As classificações geradas pelo sistema devem ser interpretadas como recursos de apoio à tomada de decisão. Os resultados não representam garantias sobre o futuro acadêmico dos estudantes.

Da mesma forma, eventuais scores apresentados durante as análises não devem ser interpretados diretamente como probabilidades calibradas.

Mineração de Dados

Rota: /data-mining

A tela de Mineração de Dados permite visualizar informações relacionadas ao processo de análise e construção dos modelos utilizados pela plataforma.

Entre os recursos apresentados estão:

- Perfis e padrões identificados nos dados;
- Informações relacionadas ao processo de construção e utilização dos modelos.

Essa funcionalidade está disponível para todos os usuários.

O objetivo da tela é proporcionar maior transparência sobre os processos de análise utilizados pela plataforma, permitindo compreender melhor os padrões identificados e o funcionamento geral dos modelos.

Fila de Acompanhamentos

Rota: /follow-ups

A tela de acompanhamentos apresenta uma fila de estudantes ou situações que necessitam de acompanhamento.

Todos os usuários possuem acesso à visualização das informações disponíveis nessa tela.

Entretanto, operações que envolvem a criação, alteração ou registro de informações de acompanhamento são restritas aos perfis:

- **ADMIN**
- **ANALYST**

Essa separação permite que diferentes usuários consultem a situação dos acompanhamentos, mantendo as operações de escrita restritas a usuários autorizados.

Administração de Usuários

Rota: /admin/users

A tela de administração de usuários permite realizar atividades relacionadas ao gerenciamento dos usuários da plataforma.

O acesso a essa funcionalidade é restrito exclusivamente ao perfil:

- **ADMIN**

Essa restrição contribui para o controle de acesso e para a segurança das operações administrativas do sistema.

Administração de Instituições

Rota: /admin/institutions

A tela de administração de instituições permite realizar atividades relacionadas ao gerenciamento das instituições cadastradas na plataforma.

O acesso a essa funcionalidade é restrito exclusivamente ao perfil:

- **ADMIN**

As operações administrativas relacionadas às instituições são centralizadas nessa área para garantir que alterações sejam realizadas apenas por usuários autorizados.

4. Requisitos

4.1 Requisitos funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem detalhadamente as funcionalidades e recursos que o sistema deve fornecer para atender às necessidades dos usuários e das instituições educacionais. A tabela abaixo especifica os Requisitos Funcionais do sistema:

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF001 — Autenticação de Usuários	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir que usuários realizem autenticação por meio da tela de login (/login). Após a autenticação bem-sucedida, o sistema deve utilizar um token JWT para identificar o usuário nas requisições protegidas.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF002 — Visualização do Painel Principal	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar um painel principal (/) contendo informações consolidadas sobre os dados educacionais, incluindo indicadores, distribuições de dados, fila de atenção e séries temporais. Disponível para todos os usuários autenticados.
RF003 — Consulta de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir a consulta e listagem dos estudantes cadastrados na plataforma (/students), disponibilizando recursos de filtragem, ordenação, consulta detalhada de registros e análises em lote.
RF004 — Cadastro de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o cadastro de novos estudantes (/students/new), incluindo todos os atributos necessários para o funcionamento dos modelos de IA e garantindo a validação de campos obrigatórios. Acesso restrito aos perfis ADMIN e ANALYST.
RF005 — Edição de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima	O sistema deve permitir a alteração das informações e atributos de estudantes cadastrados (/students/:id/edit), restringindo a operação somente aos perfis autorizados (ADMIN e ANALYST).

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	(X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF006 — Visualização Detalhada do Estudante	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir consultar a ficha detalhada de um estudante específico (/students/:id), apresentando sua situação atual, histórico de dados, classificações realizadas e acompanhamentos associados.
RF007 — Validação de Atributos para Análise	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve verificar rigorosamente se o estudante possui todos os atributos obrigatórios preenchidos conforme o contrato do modelo de IA antes de acionar o motor de Machine Learning. Caso faltem dados, a análise deve ser recusada.
RF008 — Solicitação e Execução de Análise	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir que usuários autorizados (ADMIN e ANALYST) solicitem a análise de classificação de um estudante via endpoint POST /api/analyses/student/{id}, validando token JWT e permissões de acesso.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF009 — Processamento do Pipeline de IA	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve encaminhar os dados validados ao backend-MD via POST /api/classify. O backend-MD executa o script Python, aplica a padronização via scaler, executa o modelo preditivo e retorna a classificação, nível de confiança, probabilidades e identificador do modelo.
RF010 — Histórico de Análises	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve registrar e armazenar o histórico completo de todas as análises de classificação realizadas para cada estudante, permitindo consultas e auditoria posterior na rota /analysis.
RF011 — Derivação de Prioridade de Acompanhamento	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve aplicar regras de negócio sobre o resultado da predição para calcular automaticamente a prioridade de acompanhamento (HIGH, MEDIUM, LOW), utilizada como indicador de atenção.
RF012 — Atualização do Resumo do Estudante	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima	Após o processamento de uma análise, o sistema deve atualizar o registro do resumo desnormalizado do estudante no banco de dados, garantindo que a situação mais recente esteja imediatamente visível.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	(X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF013 — Apresentação Transparente dos Resultados	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve exibir a classificação gerada acompanhada do score de confiança, prioridade e um aviso legal (disclaimer) informando que a predição tem caráter exclusivo de apoio à tomada de decisão humana.
RF014 — Visualização de Mineração de Dados	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar uma área (/data-mining) para exibição dos padrões descobertos, perfis de agrupamento (K-Means) e informações técnicas sobre a construção dos modelos de IA.
RF015 — Fila de Acompanhamentos	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar uma interface (/follow-ups) listando a fila de estudantes que exigem acompanhamento pedagógico/institucional com base nas prioridades geradas.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF016 — Gestão de Acompanhamentos	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o registro, atualização de status e alteração de prazo/responsável dos acompanhamentos dos estudantes. Operação restrita aos perfis ADMIN e ANALYST.
RF017 — Administração de Usuários	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve fornecer funcionalidades completas de CRUD de usuários e atribuição de perfis de acesso (/admin/users). Restrito exclusivamente ao perfil ADMIN.
RF018 — Administração de Instituições	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento das instituições de ensino parceiras (/admin/institutions). Operação restrita ao perfil ADMIN.
RF019 — Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima	O sistema deve restringir o acesso a rotas e ações com base no perfil do usuário autenticado (ADMIN, ANALYST ou VIEWER).

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF020 — Isolamento por Escopo Institucional	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve garantir que usuários acessem apenas os dados pertencentes à sua respectiva instituição de ensino, bloqueando acessos não autorizados entre instituições.

4.2 Requisitos não funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem detalhadamente as funcionalidades e recursos que o sistema deve fornecer para atender às necessidades dos usuários e das instituições educacionais. A tabela abaixo especifica os Requisitos Funcionais do sistema:

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF001 — Autenticação de Usuários	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir que usuários realizem autenticação por meio da tela de login (/login). Após a autenticação bem-sucedida, o sistema deve utilizar um token JWT para identificar o usuário nas requisições protegidas.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF002 — Visualização do Painel Principal	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar um painel principal (/) contendo informações consolidadas sobre os dados educacionais, incluindo indicadores, distribuições de dados, fila de atenção e séries temporais. Disponível para todos os usuários autenticados.
RF003 — Consulta de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir a consulta e listagem dos estudantes cadastrados na plataforma (/students), disponibilizando recursos de filtragem, ordenação, consulta detalhada de registros e análises em lote.
RF004 — Cadastro de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o cadastro de novos estudantes (/students/new), incluindo todos os atributos necessários para o funcionamento dos modelos de IA e garantindo a validação de campos obrigatórios. Acesso restrito aos perfis ADMIN e ANALYST.
RF005 — Edição de Estudantes	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima	O sistema deve permitir a alteração das informações e atributos de estudantes cadastrados (/students/:id/edit), restringindo a operação somente aos perfis autorizados (ADMIN e ANALYST).

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	(X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF006 — Visualização Detalhada do Estudante	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir consultar a ficha detalhada de um estudante específico (/students/:id), apresentando sua situação atual, histórico de dados, classificações realizadas e acompanhamentos associados.
RF007 — Validação de Atributos para Análise	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve verificar rigorosamente se o estudante possui todos os atributos obrigatórios preenchidos conforme o contrato do modelo de IA antes de acionar o motor de Machine Learning. Caso faltem dados, a análise deve ser recusada.
RF008 — Solicitação e Execução de Análise	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir que usuários autorizados (ADMIN e ANALYST) solicitem a análise de classificação de um estudante via endpoint POST /api/analyses/student/{id}, validando token JWT e permissões de acesso.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF009 — Processamento do Pipeline de IA	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve encaminhar os dados validados ao backend-MD via POST /api/classify. O backend-MD executa o script Python, aplica a padronização via scaler, executa o modelo preditivo e retorna a classificação, nível de confiança, probabilidades e identificador do modelo.
RF010 — Histórico de Análises	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve registrar e armazenar o histórico completo de todas as análises de classificação realizadas para cada estudante, permitindo consultas e auditoria posterior na rota /analysis.
RF011 — Derivação de Prioridade de Acompanhamento	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O backend-Project deve aplicar regras de negócio sobre o resultado da predição para calcular automaticamente a prioridade de acompanhamento (HIGH, MEDIUM, LOW), utilizada como indicador de atenção.
RF012 — Atualização do Resumo do Estudante	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima	Após o processamento de uma análise, o sistema deve atualizar o registro do resumo desnormalizado do estudante no banco de dados, garantindo que a situação mais recente esteja imediatamente visível.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	(X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF013 — Apresentação Transparente dos Resultados	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve exibir a classificação gerada acompanhada do score de confiança, prioridade e um aviso legal (disclaimer) informando que a predição tem caráter exclusivo de apoio à tomada de decisão humana.
RF014 — Visualização de Mineração de Dados	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar uma área (/data-mining) para exibição dos padrões descobertos, perfis de agrupamento (K-Means) e informações técnicas sobre a construção dos modelos de IA.
RF015 — Fila de Acompanhamentos	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve disponibilizar uma interface (/follow-ups) listando a fila de estudantes que exigem acompanhamento pedagógico/institucional com base nas prioridades geradas.

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
RF016 — Gestão de Acompanhamentos	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o registro, atualização de status e alteração de prazo/responsável dos acompanhamentos dos estudantes. Operação restrita aos perfis ADMIN e ANALYST.
RF017 — Administração de Usuários	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve fornecer funcionalidades completas de CRUD de usuários e atribuição de perfis de acesso (/admin/users). Restrito exclusivamente ao perfil ADMIN.
RF018 — Administração de Instituições	**Categoria:** ( ) Oculto (X) Evidente **Prioridade:** ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento das instituições de ensino parceiras (/admin/institutions). Operação restrita ao perfil ADMIN.
RF019 — Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima	O sistema deve restringir o acesso a rotas e ações com base no perfil do usuário autenticado (ADMIN, ANALYST ou VIEWER).

Identificador e Nome	Categoria e Prioridade	Descrição
	( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	
RF020 — Isolamento por Escopo Institucional	**Categoria:** (X) Oculto ( ) Evidente **Prioridade:** (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa	O sistema deve garantir que usuários acessem apenas os dados pertencentes à sua respectiva instituição de ensino, bloqueando acessos não autorizados entre instituições.

4.2 Requisitos Não Funcionais

A tabela a seguir especifica os Requisitos Não Funcionais da plataforma, detalhando aspectos de qualidade, segurança, arquitetura e desempenho:

Identificador e Nome	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Duração
RNF001 — Arquitetura Gateway Centralizado	O backend-Project deve atuar como gateway único para os clientes da aplicação. Todas as chamadas de Front-End, Mobile ou Desktop devem passar exclusivamente por ele.	Arquitetura	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF002 — Comunicação HTTP/JSON	A comunicação entre todos os componentes e serviços da aplicação deve ser feita estritamente via protocolo	Integração	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório

Identificador e Nome	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Duração
	HTTP utilizando dados formatados em JSON.			
RNF003 — Padrão RESTful	As APIs do sistema devem obedecer aos padrões arquiteturais REST, utilizando verbos HTTP e códigos de status apropriados.	Arquitetura	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF004 — Documentação OpenAPI/Swagger	A API principal deve ser documentada utilizando Swagger UI (OpenAPI 3.0), especificando endpoints, parâmetros e esquemas de resposta.	Documentação	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF005 — Autenticação via JWT	A segurança de sessão do usuário deve utilizar JSON Web Tokens (JWT) transmitidos via cabeçalho Authorization Bearer.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF006 — Criptografia de Senhas	As senhas dos usuários nunca devem ser gravadas em texto limpo, devendo ser criptografadas com hash bcryptjs antes do armazenamento.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF007 — Autenticação entre Serviços (X-API-Key)	A comunicação interna entre backend-Project e backend-MD deve ser autenticada por meio de uma chave de serviço privada enviada no cabeçalho X-API-Key.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório

Identificador e Nome	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Duração
RNF008 — Bloqueio de Acesso Interno sem Chave	O serviço backend-MD deve rejeitar sumariamente qualquer requisição que não apresente a chave X-API-Key válida.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF009 — CORS Restrito no Backend de IA	O backend-MD deve possuir política de CORS totalmente bloqueada para navegadores, garantindo que requisições diretas de Front-End sejam rejeitadas.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF010 — Isolamento do Banco de Dados	A aplicação Front-End não deve ter qualquer acesso direto às instâncias do MongoDB, devendo trafegar dados somente pela API.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF011 — Segregação de Databases por Domínio	O cluster MongoDB deve manter os bancos isolados: Mongo-PI-Backend-Project para dados de negócio e Mongo-PI-Backend-MD para metadados de ML.	Banco de Dados	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF012 — Camada de Persistência com Prisma ORM	O acesso ao MongoDB em ambos os serviços backend deve ser gerenciado exclusivamente pelo Prisma ORM.	Banco de Dados	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório
RNF013 — Gestão Segura de Variáveis de	Chaves de API, segredos JWT e URIs de banco devem ficar isoladas em arquivos .env não versionados no Git.	Segurança	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório

Identificador e Nome	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Duração
Ambiente				
RNF014 — Interface Web Responsiva e Moderna	A interface Front-End deve ser construída em React 19, Vite e TypeScript, garantindo responsividade e compatibilidade em navegadores modernos.	Usabilidade / Interface	(X)Obrigatório ( ) Desejável	(X)Permanente ( ) Transitório

4.3 Regras de negócio

As Regras de Negócio estabelecem as políticas e restrições operacionais do sistema:

Identificador e Nome	Descrição
RN001 — Obrigatoriedade de Autenticação	Todas as rotas da aplicação, exceto /login e /api/health, exigem a apresentação de um token JWT válido no cabeçalho Authorization.
RN002 — Integridade e Completude de Atributos	Uma análise de classificação preditiva só pode ser disparada se o cadastro do estudante contiver 100% dos atributos exigidos pelo contrato do modelo de Machine Learning ativo.
RN003 — Isolamento Institucional Multitenant	Usuários só podem visualizar ou manipular registros associados à sua própria instituição de ensino. Registros de outras instituições devem ser bloqueados pela camada de middleware.
RN004 — Caráter Consultivo das Predições	Todas as classificações e pontuações geradas pelo motor de IA possuem finalidade exclusiva de suporte à decisão pedagógica, não constituindo veredito automatizado definitivo sobre o estudante.
RN005 — Exclusividade de Operações	Operações de criação, atualização e exclusão de usuários e

Identificador e Nome	Descrição
Administrativas	instituições são restritas unicamente aos usuários com perfil ADMIN.
RN006 — Restrição de Modificação de Análises	Os registros do histórico de análises de classificação são imutáveis após criados, garantindo a rastreabilidade e auditoria pedagógica.
RN007 — Unicidade de Código do Estudante	O código de identificação acadêmica do estudante deve ser único dentro do escopo de cada instituição de ensino.

4.4 Casos de uso

Esta seção especifica detalhadamente os Casos de Uso do sistema, apresentando atores, pré-condições, fluxos principais, pós-condições e cenários alternativos.

Índice de Casos de Uso:

- UC001: Realizar Login
- UC002: Consultar Painel Principal
- UC003: Consultar e Filtrar Estudantes
- UC004: Cadastrar Estudante
- UC005: Editar Estudante
- UC006: Consultar Detalhes do Estudante
- UC007: Realizar Análise de Classificação (IA)
- UC008: Consultar Histórico de Análises
- UC009: Consultar Mineração de Dados
- UC010: Gerenciar Fila de Acompanhamentos
- UC011: Administrar Usuários
- UC012: Administrar Instituições

Caso de Uso - Realizar Login	
ID	UC001
Descrição	Permitir que o usuário se autentique no sistema utilizando suas credenciais

Caso de Uso - Realizar Login	
	para obter acesso às funcionalidades protegidas da plataforma.
Ator Primário	Usuário (ADMIN, ANALYST ou VIEWER)
Pré-condição	O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada e ativa.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a página de login (/login). 2. O usuário informa seu e-mail e senha cadastrados. 3. O sistema valida os dados recebidos e compara o hash da senha via bcryptjs. 4. O sistema gera um token JWT contendo as permissões do perfil e o escopo da instituição. 5. O sistema disponibiliza o token para as requisições subsequentes e redireciona o usuário para o painel principal.
Pós-condição	O usuário é autenticado com sucesso e obtém acesso autorizado às rotas da aplicação.
Cenário Alternativo	**3a. Credenciais inválidas:** 3a.1 O sistema identifica e-mail ou senha incorretos. 3a.2 O sistema retorna código HTTP 401 (INVALID_CREDENTIALS) e exibe a mensagem: "E-mail ou senha inválidos."

Caso de Uso - Consultar Painel Principal	
ID	UC002
Descrição	Apresentar uma visão geral e consolidada dos indicadores educacionais, distribuições dos dados e fila de atenção.
Ator Primário	Usuário Autenticado

Caso de Uso - Consultar Painel Principal	
Pré-condição	O usuário deve estar devidamente autenticado na aplicação.
Cenário Principal	1. O usuário navega para a rota do painel principal (/). 2. O sistema realiza requisição GET /api/dashboard. 3. O sistema recupera e calcula os indicadores globais e a série temporal. 4. A interface renderiza os cards de métricas, gráficos de distribuição e a fila de prioridades.
Pós-condição	O usuário obtém um panorama atualizado sobre o estado dos acompanhamentos e indicadores da instituição.
Cenário Alternativo	**2a. Falha ao carregar dados do dashboard:** 2a.1 O sistema exibe uma mensagem de erro temporário e oferece botão para nova tentativa.

Caso de Uso - Consultar e Filtrar Estudantes	
ID	UC003
Descrição	Permitir a listagem, filtragem e ordenação dos estudantes cadastrados no escopo da instituição.
Ator Primário	Usuário Autenticado
Pré-condição	Usuário autenticado e com escopo institucional associado.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a rota /students. 2. O sistema executa requisição GET /api/students. 3. A lista de estudantes é exibida com suporte a busca textual, filtros por situação e ordenação por colunas. 4. O usuário visualiza as informações resumidas dos estudantes.

Caso de Uso - Consultar e Filtrar Estudantes	
Pós-condição	O usuário consegue localizar com facilidade os registros de estudantes desejados.
Cenário Alternativo	**3a. Nenhum estudante localizado:** 3a.1 O sistema apresenta mensagem "Nenhum estudante encontrado com os filtros aplicados."

Caso de Uso - Cadastrar Estudante	
ID	UC004
Descrição	Permitir o cadastro de um novo estudante informando seus dados pessoais e os atributos necessários para análise preditiva.
Ator Primário	ADMIN ou ANALYST
Pré-condição	Possuir perfil de permissão com nível de escrita (ADMIN ou ANALYST).
Cenário Principal	1. O usuário acessa a rota de criação (/students/new). 2. O usuário preenche o formulário com dados cadastrais e atributos socioeconômicos e acadêmicos. 3. O sistema valida os campos obrigatórios no Front-End e envia requisição POST /api/students. 4. O backend-Project grava os dados no banco Mongo-PI-Backend-Project. 5. O sistema confirma a criação com aviso de sucesso.
Pós-condição	O estudante é registrado e passa a constar na listagem da instituição.
Cenário Alternativo	**3a. Código de estudante já cadastrado:** 3a.1 O backend retorna erro 409 (STUDENT_CODE_IN_USE). 3a.2 O sistema destaca o campo e solicita um novo código.

Caso de Uso - Editar Estudante	
ID	UC005
Descrição	Permitir a edição das informações e atributos de um estudante previamente cadastrado.
Ator Primário	ADMIN ou ANALYST
Pré-condição	O estudante deve estar cadastrado e pertencer à instituição do usuário.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a rota /students/:id/edit. 2. O sistema carrega os dados atuais do estudante. 3. O usuário realiza as alterações nos campos desejados. 4. O sistema envia a requisição PATCH /api/students/{id}. 5. O backend atualiza o registro do estudante e confirma a alteração.
Pós-condição	Os dados do estudante são atualizados no banco de dados.
Cenário Alternativo	**4a. Dados inválidos fornecidos:** 4a.1 O backend retorna status 422 (VALIDATION_ERROR) e detalha os campos incorretos.

Caso de Uso - Consultar Detalhes do Estudante	
ID	UC006
Descrição	Exibir a ficha completa do estudante, apresentando situação, histórico de análises e acompanhamentos.
Ator Primário	Usuário Autenticado

Caso de Uso - Consultar Detalhes do Estudante	
Pré-condição	O estudante deve existir na base de dados.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a rota /students/:id. 2. O sistema realiza requisição GET /api/students/{id}. 3. O backend-Project busca os dados do estudante, seu histórico de análises e acompanhamentos. 4. A interface renderiza a ficha detalhada organizada em abas contextuais.
Pós-condição	O usuário obtém visão profunda e centralizada do histórico do estudante.
Cenário Alternativo	**2a. Estudante não localizado:** 2a.1 O sistema exibe tela de erro 404 e botão de retorno à lista.

Caso de Uso - Realizar Análise de Classificação (IA)	
ID	UC007
Descrição	Solicitar e processar a classificação preditiva de trajetória de um estudante utilizando o motor de Inteligência Artificial.
Ator Primário	ADMIN ou ANALYST
Pré-condição	Usuário autenticado com permissão e estudante com 100% dos atributos cadastrados.
Cenário Principal	1. O usuário aciona o botão de execução de análise para o estudante selecionado. 2. O Front-End envia requisição POST /api/analyses/student/{id}. 3. O backend-Project valida a sessão e verifica a completude dos atributos. 4. O backend-Project efetua chamada HTTP POST /api/classify enviando a chave X-API-Key ao backend-MD.

Caso de Uso - Realizar Análise de Classificação (IA)	
	5. O backend-MD executa o script Python, aplica a escala e executa a predição no modelo preditivo. 6. O backend-MD retorna a classificação, confiança, probabilidades e identificador do modelo. 7. O backend-Project calcula a prioridade de acompanhamento e salva a análise no histórico imutável. 8. O backend-Project atualiza o resumo do estudante e devolve a resposta ao Front-End. 9. A interface exibe os resultados com o selo de classificação, barra de confiança e aviso legal.
Pós-condição	A análise é persistida no histórico do estudante e os indicadores são atualizados.
Cenário Alternativo	**3a. Atributos do estudante incompletos:** 3a.1 O backend-Project interrompe a execução e retorna 422 (INCOMPLETE_STUDENT_FEATURES). 3a.2 A interface alerta o usuário sobre quais atributos precisam ser preenchidos. **4a. Serviço de IA indisponível:** 4a.1 O backend-Project identifica indisponibilidade do backend-MD e retorna 503 (ML_SERVICE_UNREACHABLE).

Caso de Uso - Consultar Histórico de Análises	
ID	UC008
Descrição	Exibir o histórico geral das análises de classificação já executadas na plataforma.
Ator Primário	Usuário Autenticado

Caso de Uso - Consultar Histórico de Análises	
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário navega para a rota /analysis. 2. O sistema consulta o histórico por meio da rota GET /api/analyses. 3. A lista de análises passadas é apresentada com detalhes da data, estudante, classe atribuída e pontuação de confiança.
Pós-condição	O usuário analisa o histórico recente de classificações realizadas na instituição.
Cenário Alternativo	**3a. Nenhuma análise cadastrada:** 3a.1 O sistema apresenta a mensagem "Nenhuma análise registrada até o momento."

Caso de Uso - Consultar Mineração de Dados	
ID	UC009
Descrição	Apresentar informações técnicas e analíticas do pipeline de Mineração de Dados e Aprendizado Não Supervisionado.
Ator Primário	Usuário Autenticado
Pré-condição	Usuário autenticado.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a rota /data-mining. 2. O sistema realiza chamadas para GET /api/datamining/profiles e GET /api/datamining/cluster-distribution. 3. A tela exibe os perfis identificados pelo agrupamento K-Means, centroides e métricas do modelo em uso.

Caso de Uso - Consultar Mineração de Dados	
Pós-condição	O usuário visualiza de forma transparente a inteligência analítica por trás dos modelos.
Cenário Alternativo	**2a. Erro de carregamento dos perfis:** 2a.1 O sistema informa a falha de comunicação e solicita reatualização da página.

Caso de Uso - Gerenciar Fila de Acompanhamentos	
ID	UC010
Descrição	Permitir a visualização, abertura, alteração de status e acompanhamento de intervenções pedagógicas.
Ator Primário	ADMIN ou ANALYST (Escrita) / VIEWER (Apenas Leitura)
Pré-condição	Usuário autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a página /follow-ups. 2. O sistema carrega a lista de acompanhamentos via GET /api/follow-ups. 3. O usuário com permissão de escrita seleciona um acompanhamento e altera seu status (ex.: EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO) ou grava observações. 4. O sistema dispara PATCH /api/follow-ups/{id} e atualiza os dados na fila.
Pós-condição	A situação do acompanhamento do estudante é atualizada e registrada.
Cenário Alternativo	**3a. Usuário perfil VIEWER tenta editar:** 3a.1 Os botões de edição ficam desabilitados e qualquer tentativa via requisição direta retorna 403 (INSUFFICIENT_ROLE).

Caso de Uso - Administrar Usuários	
ID	UC011
Descrição	Gerenciamento completo de usuários da plataforma (cadastrar, listar, editar e desativar contas).
Ator Primário	ADMIN
Pré-condição	Estar autenticado como usuário de perfil ADMIN.
Cenário Principal	1. O administrador acessa a rota /admin/users. 2. O sistema realiza requisição GET /api/users e exibe a lista de usuários da plataforma. 3. O administrador cadastra um novo usuário ou edita papéis de acesso de contas existentes. 4. O sistema salva as alterações e atualiza a listagem.
Pós-condição	As permissões e cadastros dos usuários da plataforma ficam devidamente atualizados.
Cenário Alternativo	**1a. Usuário sem perfil ADMIN tenta acessar:** 1a.1 O middleware de autorização intercepta e retorna 403 (INSUFFICIENT_ROLE), redirecionando para a página inicial.

Caso de Uso - Administrar Instituições	
ID	UC012
Descrição	Gerenciamento das instituições de ensino cadastradas no sistema.
Ator Primário	ADMIN

Caso de Uso - Administrar Instituições	
Pré-condição	Usuário autenticado com perfil ADMIN.
Cenário Principal	1. O administrador acessa a rota /admin/institutions. 2. O sistema carrega as instituições via GET /api/institutions. 3. O administrador realiza o cadastro de uma nova instituição ou atualiza seus dados. 4. O sistema persiste as informações no banco de dados.
Pós-condição	As instituições parceiras ficam aptas a terem seus respectivos usuários e estudantes vinculados.
Cenário Alternativo	**3a. Erro de validação nos dados institucionais:** 3a.1 O sistema indica os campos pendentes e impede o envio até a correção.

4.5 Diagrama de caso de uso

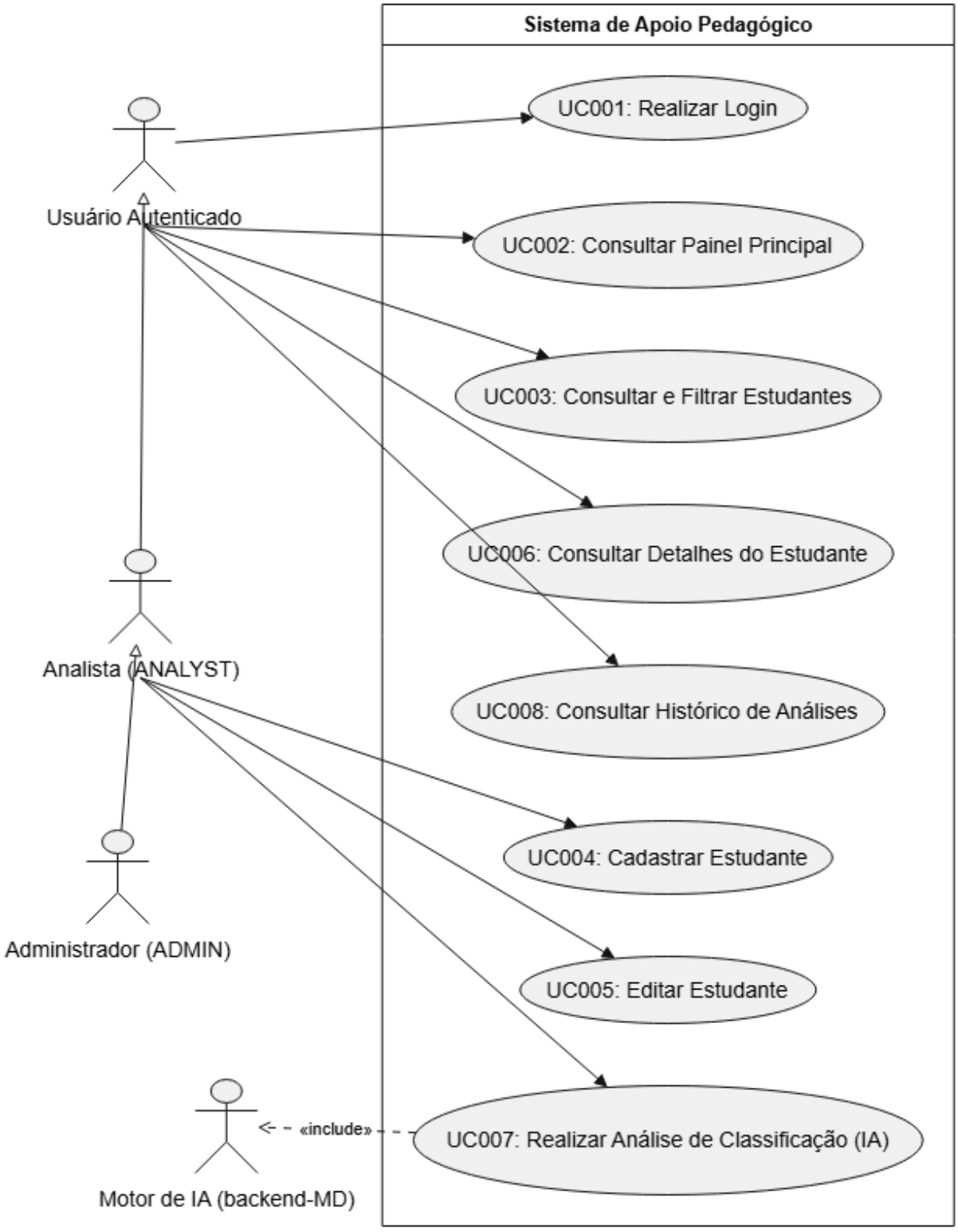


Imagem 0 - Diagrama de caso de uso(Apoio pedagógico)

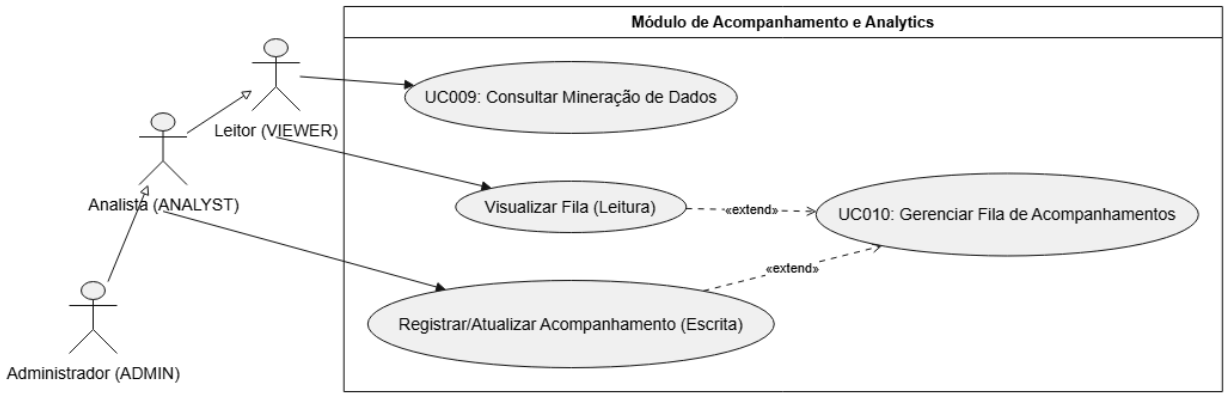


Imagem 1 - Diagrama de caso de uso(Acompanhamento e Analtics)

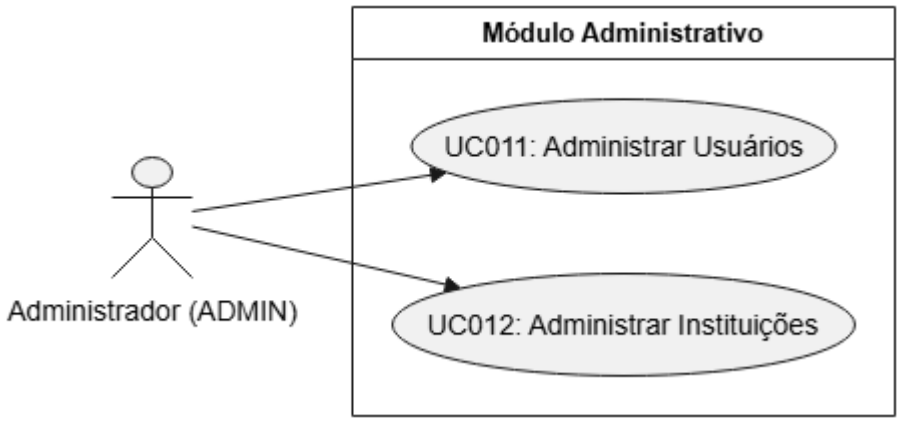


Imagem 2 - Diagrama de caso de uso(Administrativo)

5. Tecnologias e Ferramentas

5.1 Tecnologias

5.1.1 Node.js

O **Node.js** é utilizado como ambiente de execução JavaScript no desenvolvimento dos serviços de Back-End.

Ele é utilizado tanto no **backend-Project** quanto no **backend-MD**, permitindo a criação das APIs e a integração entre os diferentes componentes do sistema.

No projeto, o Node.js é responsável por executar aplicações desenvolvidas com Express, implementar endpoints da API, processar requisições e realizar a comunicação com outros serviços.

5.1.2 Express 5.2.1

O **Express 5.2.1** é o framework utilizado para o desenvolvimento dos serviços de Back-End.

A tecnologia está presente nos seguintes componentes:

- backend-Project;
- backend-MD.

No **backend-Project**, o Express é utilizado para implementar a API principal, regras de negócio, autenticação, autorização e orquestração entre os serviços.

No **backend-MD**, o Express é utilizado para disponibilizar a API responsável pela comunicação com o motor de Inteligência Artificial e Mineração de Dados.

Essa organização permite separar as responsabilidades da aplicação, mantendo o processamento de Machine Learning isolado da API principal.

5.1.3 React 19

O **React 19** é utilizado no desenvolvimento da interface Web da plataforma.

A tecnologia está presente no componente:

frontend-Project

O React é responsável pela construção da interface do usuário e pela organização dos componentes visuais da aplicação.

A aplicação Web disponibiliza funcionalidades como:

- Login;
- Painel principal;
- Listagem de estudantes;
- Cadastro e edição;
- Detalhes dos estudantes;
- Análises;
- Mineração de Dados;
- Acompanhamentos;
- Administração de usuários;
- Administração de instituições.

5.1.4 Vite

O **Vite** é utilizado como ferramenta de desenvolvimento e construção da aplicação Front-End.

Ele auxilia na execução do ambiente de desenvolvimento e na geração da aplicação para utilização em outros ambientes.

O Vite é utilizado em conjunto com React e TypeScript no componente frontend-Project.

5.1.5 TypeScript

O **TypeScript** é utilizado no desenvolvimento do Front-End da aplicação.

A tecnologia adiciona recursos de tipagem ao JavaScript, contribuindo para uma maior organização do código e facilitando a identificação de erros durante o desenvolvimento.

No projeto, o TypeScript é utilizado juntamente com React e Vite.

5.1.6 MongoDB

O **MongoDB** é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados utilizado pela plataforma.

A arquitetura utiliza um único cluster MongoDB com databases separados de acordo com o domínio de responsabilidade de cada serviço.

Os databases utilizados são:

- Mongo-PI-Backend-Project: responsável pelos dados relacionados às regras e operações de negócio;
- Mongo-PI-Backend-MD: responsável pelos metadados técnicos relacionados aos processos de Machine Learning.

A separação permite manter os dados de negócio isolados das informações técnicas utilizadas pelos processos de Mineração de Dados.

Nenhuma aplicação Front-End possui acesso direto ao MongoDB. O acesso ocorre exclusivamente por meio dos serviços de Back-End.

5.1.7 Prisma 6.19.3

O **Prisma 6.19.3** é utilizado como camada de acesso aos bancos de dados MongoDB.

A tecnologia está presente tanto no:

- backend-Project;
- backend-MD.

O Prisma é responsável por intermediar a comunicação entre os serviços e os databases correspondentes.

No projeto, o acesso ao MongoDB é realizado exclusivamente por meio dessa camada.

5.1.8 API REST

A integração entre o Front-End e o Back-End ocorre por meio de uma **API REST**.

As requisições são realizadas utilizando HTTP e os dados são estruturados no formato JSON.

O **backend-Project** funciona como gateway único da aplicação.

Portanto, os clientes da plataforma, incluindo:

- Aplicação Web;
- Futuras aplicações Mobile;
- Futuras aplicações Desktop;

devem se comunicar exclusivamente com o backend-Project.

O backend-MD não é acessado diretamente pelos clientes.

5.1.9 Swagger

O **Swagger** é utilizado para documentar os endpoints das APIs desenvolvidas.

No projeto, são utilizadas as bibliotecas:

- swagger-jsdoc;
- swagger-ui-express.

A documentação permite consultar informações relacionadas às APIs, como:

- Endpoints disponíveis;
- Métodos HTTP;
- Parâmetros;
- Estrutura das requisições;
- Estrutura das respostas.

A utilização do Swagger facilita a integração, manutenção e compreensão dos serviços desenvolvidos.

5.1.10 JWT

O **JSON Web Token (JWT)** é utilizado para autenticação dos usuários.

Após a autenticação, o usuário recebe um token utilizado para identificar suas requisições protegidas.

O JWT permite que o sistema controle o acesso às funcionalidades de acordo com o usuário autenticado.

5.1.11 bcryptjs

A biblioteca **bcryptjs** é utilizada para proteger as senhas dos usuários.

As senhas não são armazenadas diretamente em texto puro.

Antes do armazenamento, é gerado um hash da senha, reduzindo os riscos relacionados ao armazenamento inadequado de credenciais.

5.1.12 Python 3.9

O **Python 3.9** é utilizado no módulo de Mineração de Dados e Machine Learning da plataforma.

O processamento relacionado aos modelos é executado pelo backend-MD, que utiliza o Node.js para acionar processos Python.

A comunicação ocorre por meio da execução do Python utilizando recursos como child_process.

O Python é responsável por executar etapas relacionadas ao carregamento dos modelos, aplicação de transformações e realização das classificações.

5.1.13 Scikit-learn 1.6.1

O **scikit-learn 1.6.1** é utilizado para implementação e execução das técnicas de Machine Learning.

A biblioteca é utilizada no pipeline de Mineração de Dados para atividades como:

- Preparação dos dados;
- Aplicação de algoritmos;
- Treinamento e avaliação;
- Classificação;
- Processos supervisionados;
- Processos não supervisionados.

Durante uma análise, o sistema pode carregar o modelo persistido e executar a classificação utilizando os atributos fornecidos.

5.1.14 Pandas 2.3.3

O **pandas 2.3.3** é utilizado para manipulação e preparação dos dados.

A biblioteca permite trabalhar com conjuntos de dados estruturados e realizar operações necessárias para o processamento das informações utilizadas durante o pipeline de Mineração de Dados.

5.1.15 NumPy 2.0.2

O **NumPy 2.0.2** é utilizado para operações relacionadas à manipulação numérica dos dados.

A biblioteca auxilia no processamento de estruturas numéricas utilizadas pelas ferramentas de Machine Learning.

5.1.16 Joblib 1.5.2

O **joblib 1.5.2** é utilizado para persistência e carregamento de objetos relacionados aos modelos de Machine Learning.

Entre esses objetos podem estar:

- Modelos treinados;
- Scalers;
- Outros componentes necessários durante o processo de classificação.

Isso permite que modelos previamente treinados sejam carregados durante a execução de novas análises.

5.1.17 Flutter — Planejamento Futuro

O **Flutter** está previsto para o desenvolvimento futuro da versão Mobile da plataforma.

O componente planejado é:

mobile-Project

A versão Mobile ainda não está implementada e faz parte do planejamento de evolução multiplataforma do projeto.

5.2 Ferramentas

5.2.1 Git

O **Git** é utilizado para realizar o controle de versionamento do código-fonte.

A ferramenta permite registrar alterações realizadas durante o desenvolvimento e acompanhar a evolução dos diferentes componentes do projeto.

Entre as principais funcionalidades utilizadas estão:

- Criação de commits;
- Criação e gerenciamento de branches;
- Registro do histórico de alterações;
- Integração entre os membros do projeto.

5.2.2 GitHub

O **GitHub** é utilizado para hospedagem dos repositórios do projeto.

A plataforma permite o gerenciamento e acompanhamento do desenvolvimento do código-fonte.

Sua utilização também atende à exigência do Projeto Interdisciplinar relacionada à manutenção de um portfólio utilizando controle de versionamento.

5.2.3 Swagger UI

O **Swagger UI** é utilizado como interface visual para consulta e utilização da documentação da API.

Por meio dessa ferramenta, desenvolvedores podem visualizar os endpoints e compreender como realizar requisições para os serviços.

5.2.4 Arquivos de Variáveis de Ambiente

Arquivos .env são utilizados para armazenar configurações e informações sensíveis necessárias para a execução dos serviços.

Entre essas informações podem estar:

- Credenciais de banco de dados;
- Chaves de API;
- Segredos relacionados à autenticação;
- Configurações específicas do ambiente.

Os arquivos contendo informações sensíveis não devem ser versionados.

5.2.5 Prisma

Além de atuar como tecnologia de acesso ao banco, o Prisma também fornece ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento para organização e gerenciamento da camada de persistência.

Sua utilização contribui para padronizar a comunicação entre os serviços e o MongoDB.

5.3 Justificativa

A escolha do conjunto de tecnologias e ferramentas adotadas no desenvolvimento da plataforma foi orientada por critérios técnicos de arquitetura, alinhamento com os requisitos do sistema e, fundamentalmente, pela **familiaridade prévia da equipe de desenvolvimento** associada à **alta usabilidade e produtividade** proporcionadas pelas ferramentas.

A seguir, apresentam-se as justificativas específicas para os principais blocos tecnológicos do projeto:

5.3.1 Ecossistema JavaScript / TypeScript (Node.js, Express, React, Vite e TypeScript)

- **Familiaridade e Unificação de Linguagem:** A adoção do ecossistema JavaScript/TypeScript tanto no Front-End quanto no Back-End (*Full-Stack*) baseou-se na prévia vivência da equipe com a linguagem. Essa decisão reduziu significativamente a curva de aprendizado, evitou a troca de contexto (*context switching*) entre diferentes paradigmas de programação e acelerou o ritmo de desenvolvimento do projeto.
- **Desempenho e Produtividade:** O **Node.js** aliado ao **Express** oferece um ambiente leve e de alta performance para a criação de APIs RESTful através de sua arquitetura assíncrona orientada a eventos.
- **Usabilidade da Interface e Desenvolvimento Moderno:** No Front-End, o **React 19** foi escolhido por sua abordagem baseada em componentes reutilizáveis, garantindo excelente usabilidade para o usuário final e facilidade de manutenção da interface Web. A inclusão do **Vite** proporcionou um ambiente de desenvolvimento rápido (com *Hot Module Replacement* eficiente) e build otimizado, enquanto o **TypeScript** trouxe segurança de tipagem, minimizando erros em tempo de execução e aumentando a confiabilidade do código.

5.3.2 Camada de Dados e Persistência (MongoDB e Prisma ORM)

- **Flexibilidade do Modelo NoSQL:** O **MongoDB** foi selecionado pela sua capacidade de lidar com dados não estruturados ou semiestruturados no formato JSON/BSON, encaixando-se de forma natural com as requisições da API Node.js e permitindo que os schemas de dados evoluam com facilidade sem a rigidez das migrações relacionais tradicionais.
- **Familiaridade com Abstração (Prisma):** O uso do **Prisma 6** como camada de acesso ao banco deu-se pela facilidade de uso e forte integração com o TypeScript. O Prisma simplifica a manipulação e a consulta aos dados do MongoDB por meio de uma API fortemente tipada, reduzindo falhas de sintaxe e eliminando a necessidade de escrever queries manuais complexas.

5.3.3 Módulo de Mineração de Dados e Machine Learning (Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy e Joblib)

- **Padrão de Mercado e Ecossistema Consolidado:** O **Python 3.9** e seu ecossistema de bibliotecas (**scikit-learn**, **pandas**, **NumPy**, **joblib**) formam a ferramenta padrão da indústria e da academia para Data Mining e Machine Learning.
- **Usabilidade Científica e Integração:** A escolha por Python para o processamento inteligente deve-se à ampla disponibilidade de algoritmos pré-implementados e utilitários de manipulação de dados de alta performance. A integração do executável Python ao serviço **backend-MD** via processos do Node.js permitiu manter o isolamento arquitetural das tarefas de Machine Learning sem comprometer a simplicidade do ecossistema principal.

5.3.4 Segurança, Comunicação e Documentação (API REST, JWT, bcryptjs e Swagger)

- **Padronização e Segurança:** O padrão **API REST** foi escolhido por ser o modelo universal de comunicação web, garantindo o desacoplamento ideal entre os clientes e o gateway (**backend-Project**). Para segurança, a combinação de **JWT** (autenticação *stateless* simples de implementar) e **bcryptjs** (criptografia segura e amplamente testada para senhas) atendeu rigorosamente aos requisitos de proteção do sistema com baixo custo de implementação.
- **Documentação e Agilidade:** O uso de **Swagger (Swagger UI / jsdoc)** baseou-se na facilidade de gerar documentação viva e interativa das APIs, simplificando os testes dos endpoints diretamente pelo navegador durante o desenvolvimento.

5.3.5 Versionamento, Gestão e Planejamento Futuro (Git, GitHub e Flutter)

- **Práticas de Versionamento:** A escolha do **Git** e do **GitHub** atendeu às boas práticas de Engenharia de Software e aos requisitos institucionais do Projeto Interdisciplinar, garantindo rastreabilidade do histórico, trabalho colaborativo entre os membros da equipe e backup do código-fonte.
- **Evolução Multiplataforma:** O planejamento do **Flutter** para futuras versões móbile fundamenta-se na sua capacidade de compilação nativa a partir de uma única base de código (Dart), garantindo alta usabilidade e desempenho em dispositivos móveis no futuro escopo do sistema.

6. Arquitetura do Sistema

6.1 Arquitetura geral

O sistema adota uma **arquitetura distribuída em camadas baseada em microsserviços/serviços desacoplados**, utilizando o padrão **API Gateway Centralizado**.

A solução é composta por uma aplicação de Front-End Web que se comunica via HTTP/JSON exclusivamente com o serviço principal de backend (backend-Project). Este atua como **Gateway único** e orquestrador das regras de negócio, centralizando todas as requisições dos clientes antes de se comunicar com o banco de dados operacional ou intermediar chamadas para o serviço especializado de Inteligência Artificial e Mineração de Dados (backend-MD).

Regras Fundamentais da Arquitetura

- **Gateway Único de Comunicação:** Nenhum cliente (Web, Mobile ou Desktop) comunica-se diretamente com o serviço de IA (backend-MD). O backend-Project é o ponto de entrada único e exclusivo para dados e inteligência.
- **Isolamento de Banco no Front-End:** Nenhuma aplicação de interface possui acesso direto ao banco de dados MongoDB.
- **Segregação de Domínios de Dados:** Os dois serviços do backend compartilham a mesma instância/cluster do MongoDB, porém em **databases completamente distintos**:
    - Mongo-PI-Backend-Project: Armazena dados operacionais de negócio (usuários, instituições, estudantes, acompanhamentos e histórico de análises).

    - Mongo-PI-Backend-MD: Armazena metadados técnicos de reprodutibilidade de Aprendizado de Máquina (modelos de ML, hiperparâmetros, execuções de agrupamento K-Means).
- **Persistência Estruturada:** O acesso a ambos os bancos de dados é realizado estritamente via **Prisma ORM**.
- **Comunicação e Segurança entre Serviços:** A comunicação entre os dois backends ocorre via requisições HTTP seguras, autenticadas por uma chave de serviço privada (X-API-Key), totalmente isolada do token JWT que identifica os usuários finais.

6.2 Componentes

A solução é composta pelos seguintes módulos de software:

Componente	Tecnologias / Frameworks	Porta / Estado	Responsabilidades
frontend-Project	React 19, Vite, TypeScript, React Router, CSS/SVG proprietários	Porta 5173 *(Implementado)*	**Interface de Usuário (Web):** Renderização da SPA, exibição de dashboards, gráficos dinâmicos de mineração de dados, formulários dinâmicos de atributos baseados no contrato do modelo, suporte a múltiplos idiomas (pt-BR, en-US, es-ES) e gestão da sessão no navegador.
backend-Project	Node.js, Express 5, Prisma ORM, JWT, bcryptjs	Porta 3004 *(Implementado)*	**API Principal, Gateway e Regras de Negócio:** Autenticação (JWT), autorização por papéis (ADMIN, ANALYST, VIEWER) e escopos de instituição, CRUD de estudantes/usuários/instituições, orquestração de análises com o serviço de IA, derivação da prioridade de acompanhamento e armazenamento do histórico.

backend-MD	Node.js, Express 5, Python 3.9 (scikit-learn, pandas, numpy), Prisma ORM	Porta 3003 *(Implementado)*	**Motor de IA e Mineração de Dados:** Serviço isolado que executa o pipeline de Aprendizado de Máquina (supervisionado e não supervisionado). Executa predições Python em tempo real via processos filhos (child_process), gerencia a extração de perfis (K-Means) e persiste metadados dos modelos.
mobile-Project	Flutter	*(Evolução Futura)*	**Aplicativo Mobile:** Destinado ao acompanhamento simplificado por dispositivos móveis.
Desktop	N/A	*(Evolução Futura)*	**Aplicação Desktop:** Planejada como evolução futura da solução multiplataforma.

6.3 Fluxo de comunicação

O caminho completo percorrido por uma requisição durante o ciclo de vida de uma **Análise de Estudante** compreende o seguinte fluxo:

1. **Origem na Interface (Front-End → Gateway):**
   - O usuário clica para analisar um estudante no frontend-Project.
   - A SPA envia uma requisição POST /api/analyses/student/{id} contendo o token de autenticação Bearer JWT no cabeçalho.
2. **Intercepação, Validação e Segurança (Gateway):**
   - O backend-Project intercepta a chamada, valida a sessão JWT e verifica o papel/permissão do usuário (ADMIN ou ANALYST).
   - Garante o escopo de segurança da instituição do usuário.
   - Busca no banco de dados operacional os 36 atributos cadastrados do estudante e valida a completude conforme o contrato de atributos.
3. **Chamada Inter-Serviços (Gateway → Serviço de IA):**
   - O backend-Project envia um POST /api/classify para a porta 3003 do backend-MD.
   - A chamada inclui no cabeçalho o segredo de serviço X-API-Key.

4. **Processamento Analytic/ML (Serviço de IA ➔ Ponte Python):**
    - O backend-MD valida a chave X-API-Key.
    - Dispara o script ML/predict.py como um processo filho (child_process), transmitindo o payload dos atributos via stdin.
    - O interpretador Python carrega o *scaler* pré-treinado (scaler.pkl), aplica a padronização das variáveis, executa o modelo treinado (model.pkl) e devolve o resultado formatado em JSON via stdout.
5. **Retorno do Modelo (Serviço de IA ➔ Gateway):**
    - O backend-MD responde ao Gateway com { classification, confidence, probabilities, model }.
6. **Aplicação de Regras de Negócio e Persistência (Gateway ➔ Banco Operacional):**
    - O backend-Project recebe a classificação e calcula a **Prioridade de Acompanhamento** (HIGH, MEDIUM, LOW) cruzando a confiança/classe prevista com o nível de atenção do agrupamento (perfil de risco).
    - Persiste a análise em um histórico imutável (analyses) e atualiza o resumo desnormalizado no cadastro do estudante (students) dentro de uma transação no banco Mongo-PI-Backend-Project.
7. **Apresentação ao Usuário (Gateway ➔ Front-End):**
    - O Gateway retorna o resultado consolidado em JSON para o frontend-Project.
    - A interface renderiza a classificação acompanhada pelo aviso legal (*disclaimer*) de apoio à tomada de decisão, exibindo o score em barras, os percentuais por classe e os indicativos de acompanhamento.

7. Banco de Dados

7.1 Banco utilizado

SGBD: MongoDB

Versão: 7.0 (ou superior)

Motivo da escolha: O MongoDB foi escolhido por ser um banco de dados NoSQL orientado a documentos de alta performance, oferecendo flexibilidade de esquema (schema-flexibility) para lidar com a evolução constante dos dados das entidades e escalabilidade horizontal eficiente.

7.2 Modelos / tabelas / coleções

Instituição: idInstituicao, nome, cidade, estado, tipo, email, telefone.

Usuário: idUsuario, idInstituicao, nome, email, papel.

Estudante: idEstudante, idInstituicao, idUsuarioCriador, codigo, nome, curso, anoIngresso.

Acompanhamento: idAcompanhamento, idEstudante, idUsuarioCriador, idUsuarioDesignado, idAnalise, titulo, status, prioridade, prazo.

Análise: idAnalise, idEstudante, idInstituicao, idUsuarioSolicitante, classificacao, confianca, prioridade, data.

7.3 Relacionamentos

Instituição e Usuário: Uma Instituição pode possuir vários Usuários (1:N), e cada Usuário pertence a apenas uma Instituição (N:1).

Instituição e Estudante: Uma Instituição pode ter vários Estudantes cadastrados (1:N), enquanto cada Estudante está vinculado a uma única Instituição (N:1).

Instituição e Análise: Uma Instituição pode registrar várias Análises (1:N), e cada Análise pertence a uma única Instituição (N:1).

Usuário e Estudante: Um Usuário (na condição de criador) pode cadastrar vários Estudantes (1:N), mas cada Estudante possui apenas um Usuário criador.

Usuário e Acompanhamento:

- Um Usuário (criador) pode registrar vários Acompanhamentos (1:N).
- Um Usuário (designado) pode ser responsável por vários Acompanhamentos (1:N).

Usuário e Análise: Um Usuário (solicitante) pode solicitar várias Análises (1:N), enquanto cada Análise possui um único Usuário solicitante.

Estudante e Acompanhamento: Um Estudante pode ter vários Acompanhamentos registrados (1:N), enquanto cada Acompanhamento se refere a apenas um Estudante.

Estudante e Análise: Um Estudante pode ter várias Análises associadas (1:N), mas cada Análise é individual para um único Estudante.

Análise e Acompanhamento: Uma Análise pode estar associada a vários Acompanhamentos (1:N), e cada Acompanhamento se vincula a apenas uma Análise.

7.4 Diagrama

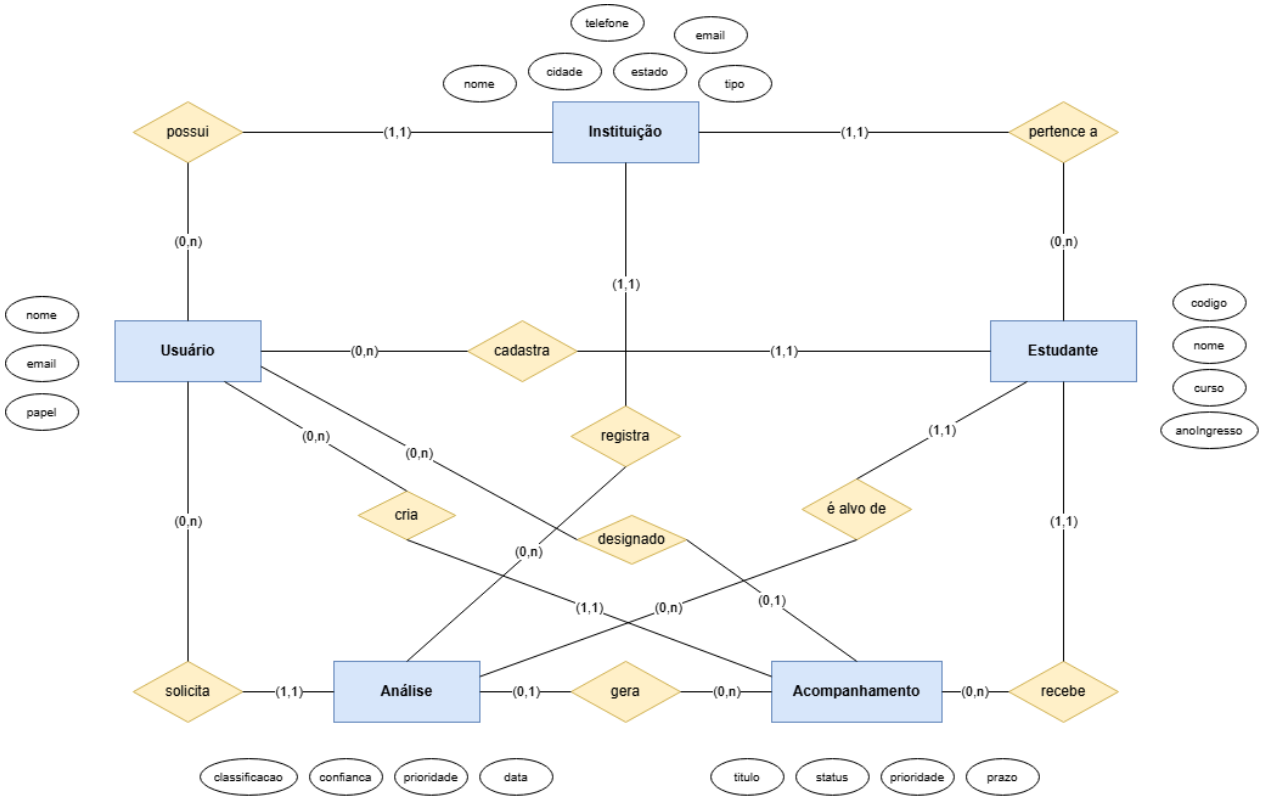


Imagem 3 - Diagrama conceitual do Banco de dados do Backend-Project

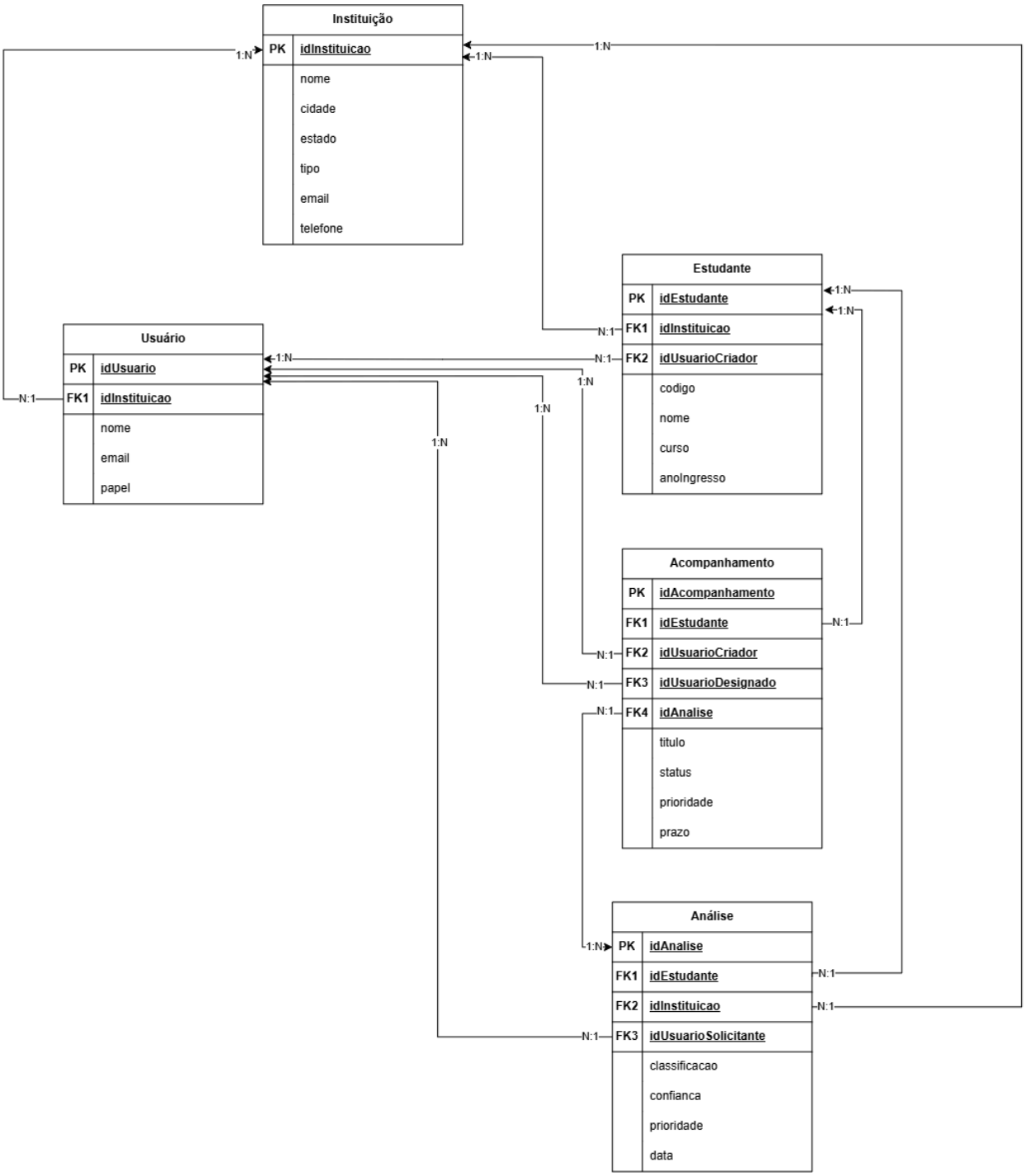


Imagem 4 - Diagrama lógico do Banco de dados do Backend-Project

Modelo de ML	
PK	idModeloMl
	versaoModelo
	algoritmo
	tarefa
	metricas
	dataTreinamento
	ativo

Imagem 5 - Diagrama lógico do Banco de dados do Backend-MD

8. Backend e API

8.1 Estrutura do backend

backend-MD/

├── ML/ camada de ML (Python)

│ ├── config.py fonte única de caminhos, contrato e semente

│ ├── prepare_data.py etapa 2

│ ├── train_model.py etapa 3

│ ├── predict.py etapa 4 — stdin/stdout

│ ├── explore.py exploração visual (dev-only)

│ ├── Classificacao_Evasao_Estudantes.ipynb processo de mineração documentado (dev-only)

│ ├── environment.yml ambiente conda (Python 3.9)

│ ├── requirements.txt ambiente mínimo de execução

│ ├── artifacts/ modelo, scaler e metadados (gerados)

│ └── reports/ relatórios e figuras (gerados)

├── prisma/schema.prisma MlModel

└── src/

```
├── config/              env, swagger
├── lib/
│   ├── prisma.js        único acesso ao MongoDB
│   ├── kafkaRest.js     cliente da API REST do Kafka (Aiven)
│   └── messaging.js     liga/desliga a mensageria pelo .env
├── ml/                  pythonRunner (ponte), artifacts, validation
├── middlewares/         apiKeyAuth, errorHandler
├── modules/             classification (+ consumidor Kafka), models, health
├── scripts/             runMl, registerModel
├── app.js
└── server.js
```

8.2 Endpoints

GET /api/health

- **Finalidade:** Verifica o estado da API, banco de dados e serviço de IA.
- **Papel / Autorização:** Público.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** Status do serviço (ex.: 200 OK).

POST /api/auth/login

- **Finalidade:** Autentica o usuário e devolve um token JWT.
- **Papel / Autorização:** Público.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Credenciais do usuário (e-mail e senha).
- **Resposta:** 200 OK (Token JWT e dados do perfil).

GET /api/auth/me

- **Finalidade:** Retorna o perfil do usuário autenticado.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK (Dados do usuário).

POST /api/auth/change-password

- **Finalidade:** Troca a própria senha do usuário logado.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Senha atual e nova senha.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/students

- **Finalidade:** Lista os estudantes (com escopo por instituição).
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Parâmetros de busca e paginação (opcionais).
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK (Lista de estudantes).

GET /api/students/feature-contract

- **Finalidade:** Retorna o contrato de atributos do modelo de IA.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/students/{id}

- **Finalidade:** Retorna o detalhe do estudante, seu histórico e seus acompanhamentos.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador do estudante).
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

POST /api/students

- **Finalidade:** Cadastra um novo estudante.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Dados do estudante (código, nome, curso, anoIngresso, etc.).
- **Resposta:** 201 Created.

PATCH /api/students/{id}

- **Finalidade:** Atualiza os dados de um estudante (atributos são mesclados).
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador do estudante).
- **Body:** Campos a serem atualizados.
- **Resposta:** 200 OK.

DELETE /api/students/{id}

- **Finalidade:** Desativa o cadastro de um estudante.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador do estudante).
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK ou 204 No Content.

GET /api/analyses

- **Finalidade:** Lista o histórico de análises efetuadas (com suporte a filtros).
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Query params para filtragem.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK (Lista de análises).

GET /api/analyses/{id}

- **Finalidade:** Retorna os detalhes de uma análise específica e a cópia dos atributos utilizados.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador da análise).
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

POST /api/analyses/student/{id}

- **Finalidade:** Realiza a análise de um estudante e grava o histórico.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador do estudante).
- **Body:** Dados/parâmetros adicionais para inferência.
- **Resposta:** 200 OK / 201 Created.

POST /api/analyses/batch

- **Finalidade:** Executa análise em lote para até 200 estudantes.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Lista de IDs de estudantes ou critérios de seleção.
- **Resposta:** 200 OK.

POST /api/analyses/simulate

- **Finalidade:** Classifica dados simulados sem persistir no banco de dados.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Nenhum.

- **Body:** Atributos para simulação.
- **Resposta:** 200 OK (Resultado da simulação).

GET /api/follow-ups

- **Finalidade:** Exibe a fila de acompanhamentos.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Query params de ordenação/status.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

POST /api/follow-ups

- **Finalidade:** Abre um novo acompanhamento.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Dados do acompanhamento (título, prazo, prioridade, idEstudante, etc.).
- **Resposta:** 201 Created.

PATCH /api/follow-ups/{id}

- **Finalidade:** Atualiza a situação/status de um acompanhamento.
- **Papel / Autorização:** ADMIN, ANALYST.
- **Parâmetros:** Path id (Identificador do acompanhamento).
- **Body:** Novo status e justificativa/observações.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/dashboard

- **Finalidade:** Retorna os indicadores consolidados para visualização.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/dashboard/timeline

- **Finalidade:** Retorna a série temporal de dados agrupada por classe.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Query params de intervalo de tempo (opcional).
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/dashboard/institutions

- **Finalidade:** Exibe o comparativo de indicadores entre diferentes instituições.

- **Papel / Autorização:** ADMIN.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/datamining/profiles

- **Finalidade:** Lista os perfis descobertos pelo processo de mineração de dados.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/datamining/model

- **Finalidade:** Retorna o modelo em uso e detalhes do seu processo.
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET /api/datamining/cluster-distribution

- **Finalidade:** Apresenta a relação entre perfis e os estudantes analisados (distribuição de clusters).
- **Papel / Autorização:** Todos os papéis autenticados.
- **Parâmetros:** Nenhum.
- **Body:** Nenhum.
- **Resposta:** 200 OK.

GET | POST | PATCH | DELETE /api/users

- **Finalidade:** Administração completa de usuários (listar, cadastrar, atualizar e remover).
- **Papel / Autorização:** ADMIN.
- **Parâmetros:** Path id (para PATCH e DELETE).
- **Body:** Dados do usuário (para POST e PATCH).
- **Resposta:** 200 OK / 201 Created / 204 No Content.

GET | POST | PATCH | DELETE /api/institutions

- **Finalidade:** Administração de instituições.
- **Papel / Autorização:** ADMIN (para escrita: POST, PATCH, DELETE).
- **Parâmetros:** Path id (para PATCH e DELETE).
- **Body:** Dados da instituição (para POST e PATCH).
- **Resposta:** 200 OK / 201 Created / 204 No Content.

8.3 Autenticação e autorização

Login: A autenticação é realizada através da rota POST /api/auth/login, onde o usuário fornece e-mail e senha. Em caso de validação bem-sucedida, a API gera e retorna um token JWT (JSON Web Token).

Tokens: O token JWT deve ser enviado no cabeçalho Authorization (no formato Bearer <token>) em todas as requisições protegidas. O token valida a sessão do usuário e define a sua instituição e seu papel de acesso.

Permissões (RBAC): O acesso aos recursos é restrito com base em papéis definidos:

- **Público:** Rotas de verificação de saúde (/api/health) e login.
- **Todos os papéis autenticados:** Acesso a consultas de leitura (estudantes, análises, acompanhamentos, dashboards e mineração de dados).
- **ADMIN / ANALYST:** Permissão de escrita e alteração em estudantes, execuções de análises de IA e gestão da fila de acompanhamentos.
- **ADMIN:** Acesso exclusivo para administração global de usuários, gerenciamento das instituições e visualizações corporativas comparativas.

8.4 Tratamento de erros

Todas as respostas de erro da API seguem um formato padronizado de objeto JSON:

{ "error": "<CÓDIGO>", "message": "...", "details": ... }

Os códigos HTTP de resposta e os identificadores internos do sistema são mapeados da seguinte forma:

Código Interno	Status HTTP	Significado / Descrição
INVALID_CREDENTIALS	**401 Unauthorized**	E-mail ou senha inválidos.
TOKEN_EXPIRED / TOKEN_INVALID	**401 Unauthorized**	Sessão expirada ou token de acesso inválido.

INSUFFICIENT_ROLE	**403 Forbidden**	O perfil do usuário não possui permissão para acessar a rota.
INSTITUTION_MISMATCH	**403 Forbidden**	Tentativa de acessar/manipular registro pertencente a outra instituição.
VALIDATION_ERROR	**422 Unprocessable Entity**	Campos enviados são inválidos (detalhes retornados no atributo details).
INCOMPLETE_STUDENT_FEATURES	**422 Unprocessable Entity**	Faltam atributos necessários do estudante para a realização da análise.
STUDENT_CODE_IN_USE	**409 Conflict**	O código do estudante informado já está em uso na instituição.
MODEL_NOT_TRAINED	**503 Service Unavailable**	O serviço de IA não possui um modelo treinado ativo.

ML_SERVICE_UNREACHABLE	**503 Service Unavailable**	O serviço externo/módulo de IA está offline ou inacessível.
ML_SERVICE_TIMEOUT	**504 Gateway Timeout**	A requisição ao serviço de IA excedeu o tempo limite estabelecido.

9. Mensageria com Kafka Rest (Aiven)

O sistema utiliza o Kafka gerenciado pelo Aiven para processar lotes de análise de forma assíncrona. Os backends se comunicam com o serviço por meio da API REST do Kafka (Karapace), utilizando HTTPS e autenticação Basic. Não existe conexão TCP direta com o broker.

9.1 Fluxo de processamento

1. O backend-Project recebe uma solicitação de análise em lote pela rota POST /api/analyses/batch. Ele seleciona os estudantes elegíveis e cria um registro AnalysisJob com o status QUEUED.
2. O backend-Project publica uma mensagem no tópico pae.analysis.requested. A mensagem contém o identificador do job e os atributos dos estudantes que serão analisados.
3. O backend-MD consome a mensagem e executa a classificação em lote, utilizando o mesmo serviço de aprendizado de máquina disponível nas rotas HTTP.
4. Após o processamento, o backend-MD publica uma resposta no tópico pae.analysis.completed. Em caso de sucesso, a mensagem inclui os resultados e os metadados do modelo. Em caso de falha, inclui o status e os detalhes do erro.
5. O backend-Project consome a resposta, relaciona cada resultado ao estudante pela posição do registro no lote, grava as análises e atualiza o job para DONE ou FAILED.
6. O cliente acompanha o processamento consultando GET /api/analyses/jobs/{id}.

9.2 Tópicos utilizados

pae.analysis.requested

Publicado pelo backend-Project e consumido pelo backend-MD. Transporta o identificador do job e os atributos que serão classificados.

pae.analysis.completed
Publicado pelo backend-MD e consumido pelo backend-Project. Transporta o status do processamento, os resultados e as informações do modelo ou, em caso de falha, os dados do erro.

Os atributos são enviados sem a identificação dos estudantes. Essa relação é mantida pelo backend-Project nos dados do job, e os resultados são associados aos estudantes pela posição correspondente no lote.

9.3 Configurações

Os dois backends devem utilizar a URL REST, o usuário e a senha fornecidos pelo serviço Kafka do Aiven, além dos mesmos nomes de tópicos. Cada backend deve utilizar um grupo de consumidores diferente. Os valores padrão são backend-project e backend-md.

As principais variáveis de configuração são:

- **KAFKA_ENABLED**: ativa ou desativa a mensageria.
- **KAFKA_REST_URL**: endereço da API REST do Kafka no Aiven.
- **KAFKA_REST_USERNAME** e **KAFKA_REST_PASSWORD**: credenciais de acesso.
- **KAFKA_TOPIC_ANALYSIS_REQUESTED**: tópico de solicitações.
- **KAFKA_TOPIC_ANALYSIS_COMPLETED**: tópico de respostas.
- **KAFKA_CONSUMER_GROUP**: grupo de consumidores do backend.

Os tópicos precisam ser criados no Aiven antes da ativação da integração. A aplicação não os cria automaticamente.

9.4 Entrega e tratamento de falhas

Os consumidores confirmam o processamento das mensagens manualmente, após a execução do respectivo fluxo. Se houver uma falha antes da confirmação, uma mensagem poderá ser processada novamente. Portanto, a entrega é “pelo menos uma vez”, e não “exatamente uma vez”.

O backend-Project evita duplicar análises do mesmo job e ignora jobs que já foram concluídos. Falhas temporárias na comunicação do consumidor provocam novas tentativas.

Se o Kafka estiver indisponível no momento da publicação de um novo lote, o job é marcado como FAILED e a API retorna o erro 503 MESSAGING_UNAVAILABLE. Se o backend-MD estiver temporariamente indisponível, os pedidos permanecem no tópico para serem processados quando o consumidor voltar.

9.5 Modo sem mensageria

Quando **KAFKA_ENABLED** estiver definido como false ou não estiver ativado, o fluxo assíncrono é desligado. Nesse modo, o backend-Project realiza o processamento de lotes de forma síncrona por HTTP, e o backend-MD atende às solicitações pelas rotas HTTP.

10. Frontend e Interface

10.1 Estrutura

frontend-Project/src/

```
├── components/
│   ├── ui.tsx                primitivos: Card, Stat, Button, Field, selos, medidor…
│   ├── charts.tsx            DonutChart, BarList, GroupedBarChart (SVG próprio)
│   ├── Layout.tsx            barra lateral + superior, navegação por papel
│   ├── FeaturesForm.tsx      formulário gerado pelo contrato do modelo
│   └── AnalysisResultView.tsx apresentação de um resultado de IA
├── pages/                    uma tela por rota (+ admin/)
├── services/
│   ├── api.ts                cliente HTTP central: token, erros, URL única
│   └── index.ts              um módulo de serviço por área funcional
├── state/
│   ├── AuthContext.tsx       sessão, token e permissões derivadas do papel
│   ├── I18nContext.tsx       idioma, formatação de número/data
│   └── ToastContext.tsx      mensagens de retorno de ação
├── hooks/                    useAsync (carregamento com cancelamento), useApiError
├── types/api.ts              contratos da API em TypeScript
├── locales/                  pt-BR · en-US · es-ES
└── css/global.css            tokens, componentes e responsividade
```

10.2 Telas

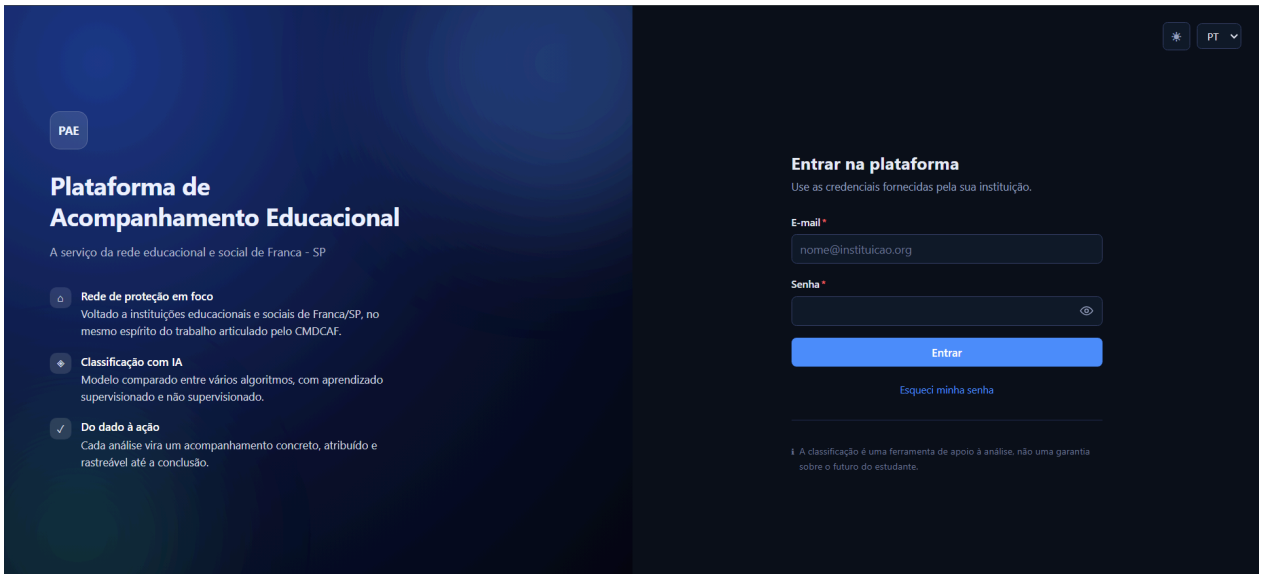


Imagem 6 - Tela de login

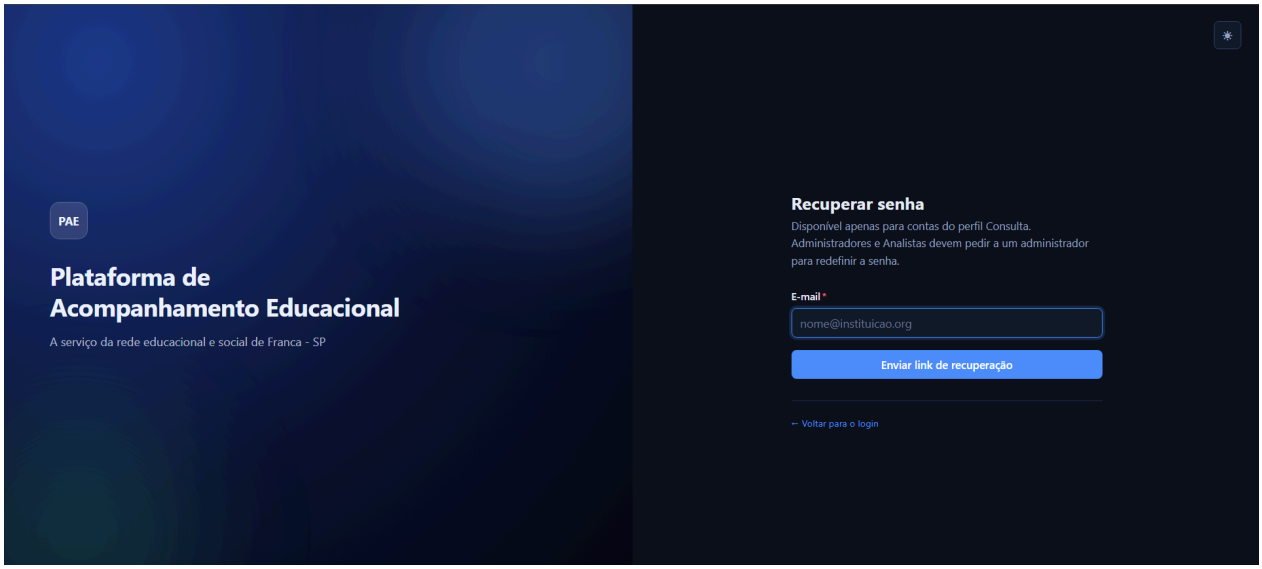
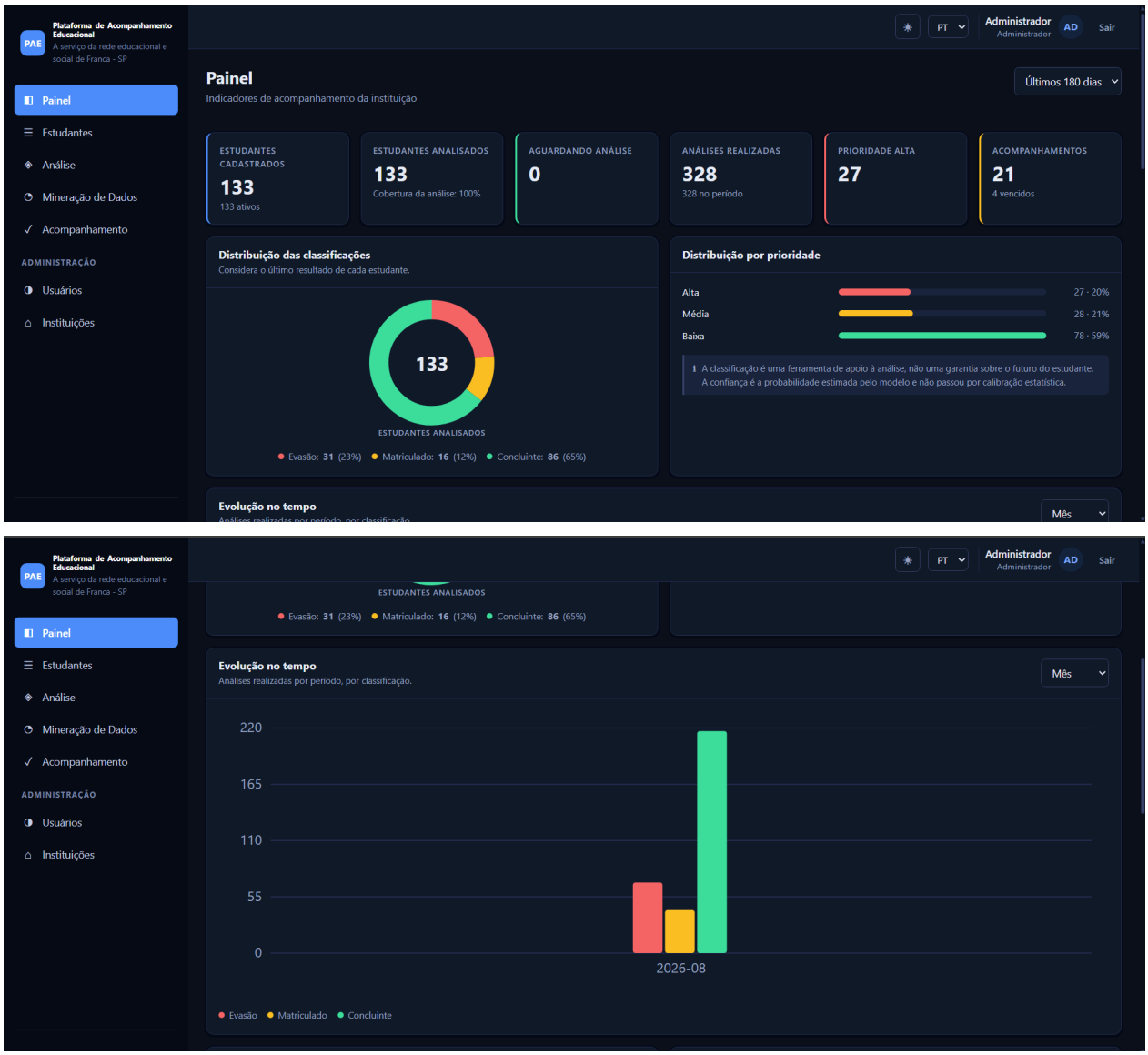


Imagem 7 - Tela de recuperar senha


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Painel
Indicadores de acompanhamento da instituição
Últimos 180 dias
ESTUDANTES CADASTRADOS
133
133 ativos
ESTUDANTES ANALISADOS
133
Cobertura da análise: 100%
AGUARDANDO ANÁLISE
0
ANÁLISES REALIZADAS
328
328 no período
PRIORIDADE ALTA
27
ACOMPANHAMENTOS
21
4 vencidos
Distribuição das classificações
Considera o último resultado de cada estudante.
133
ESTUDANTES ANALISADOS
Evasão: 31 (23%)
Matriculado: 16 (12%)
Concluinte: 86 (65%)
Distribuição por prioridade
Alta
27 · 20%
Média
28 · 21%
Baixa
78 · 59%
A classificação é uma ferramenta de apoio à análise, não uma garantia sobre o futuro do estudante. A confiança é a probabilidade estimada pelo modelo e não passou por calibração estatística.
Evolução no tempo
Mês

Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
ESTUDANTES ANALISADOS
Evasão: 31 (23%)
Matriculado: 16 (12%)
Concluinte: 86 (65%)
Evolução no tempo
Análises realizadas por período, por classificação.
Mês
220
165
110
55
0
2026-08
Evasão
Matriculado
Concluinte

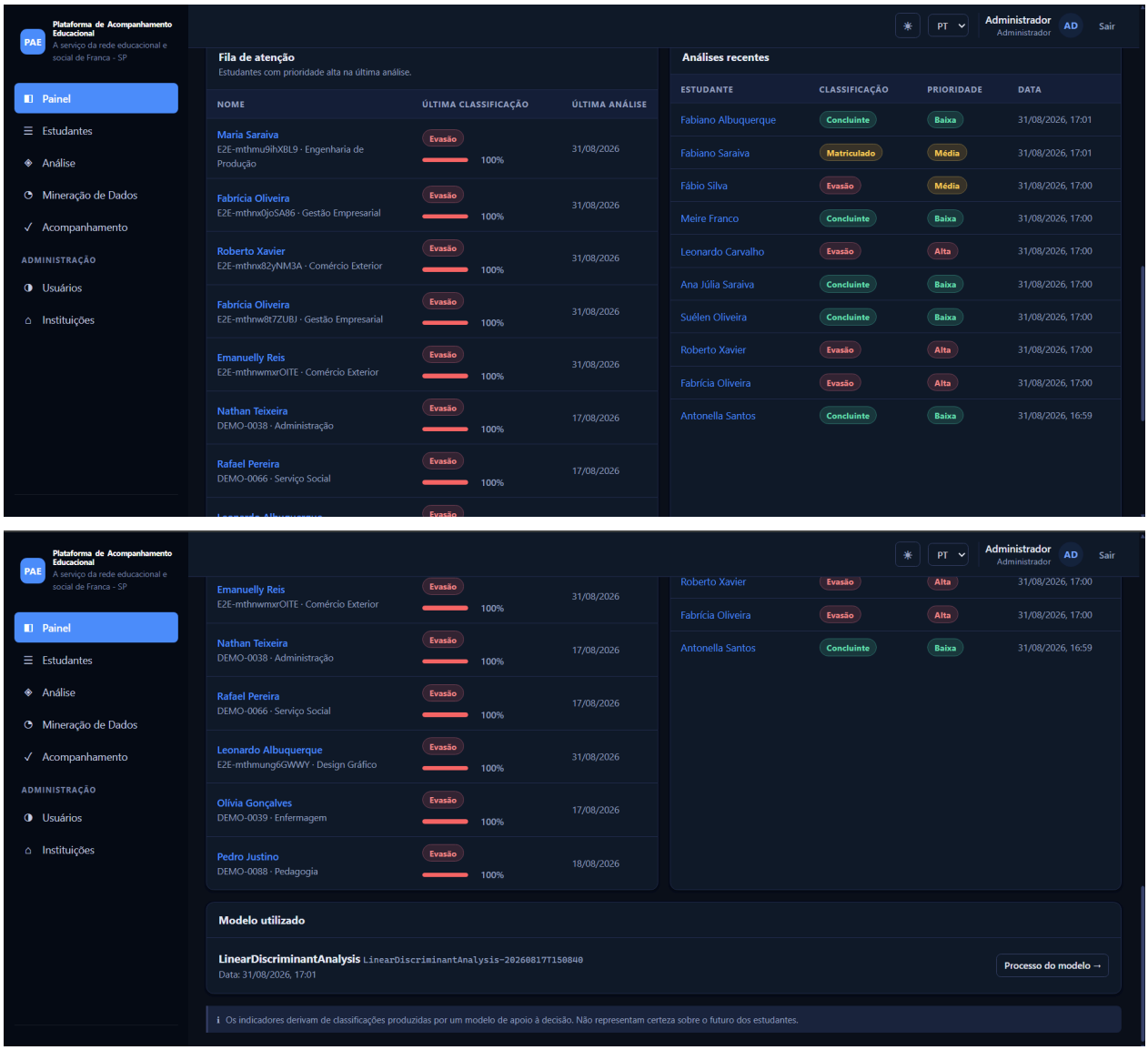


Imagem 8 a 11 - Tela de homepage com os dashboard

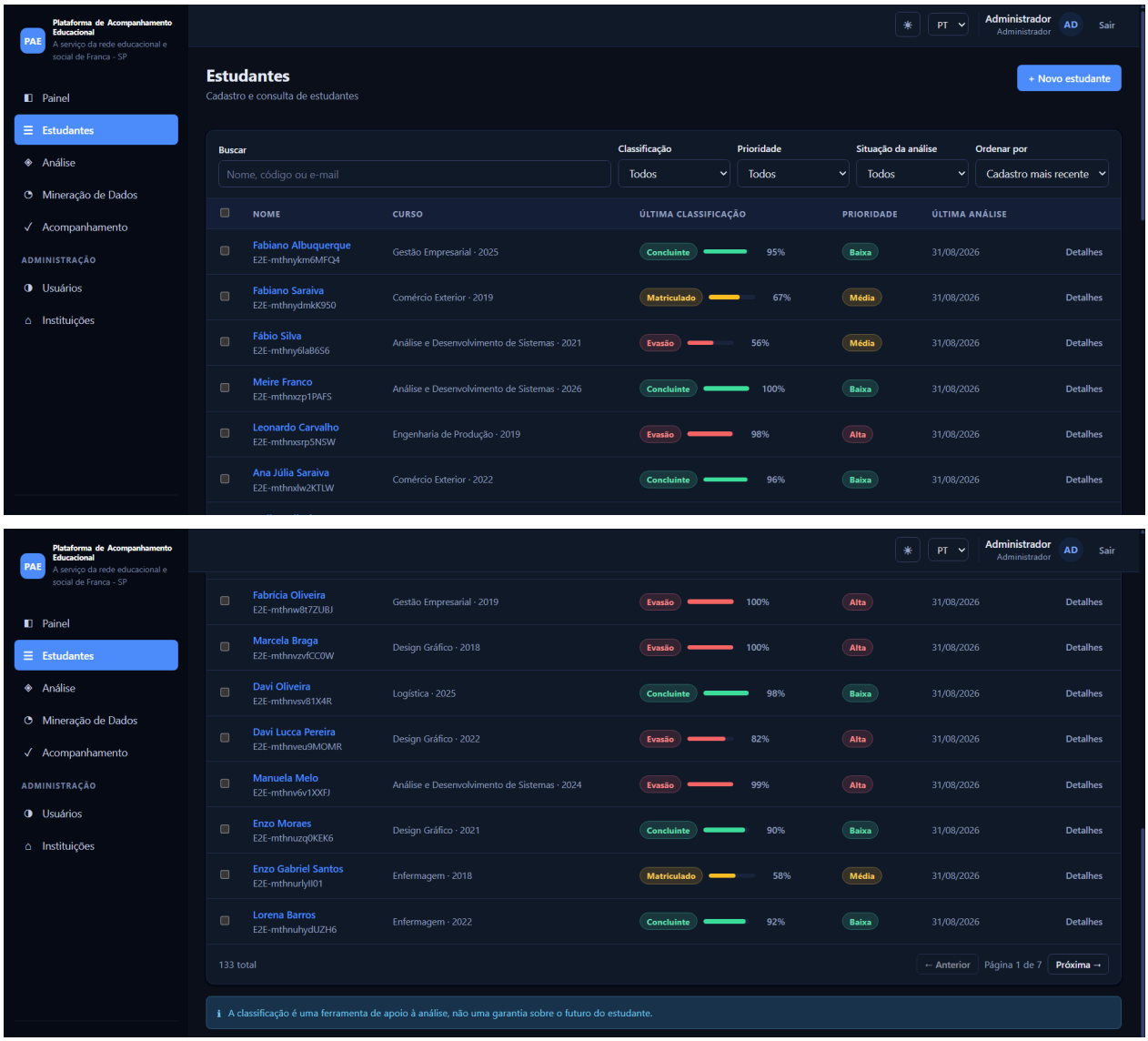
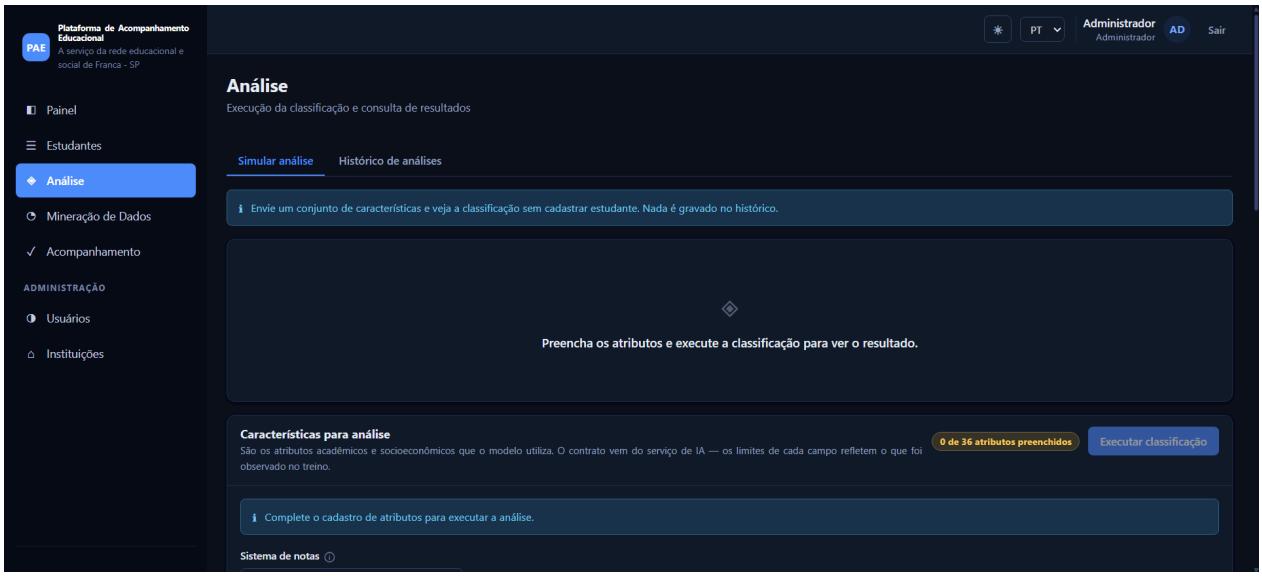
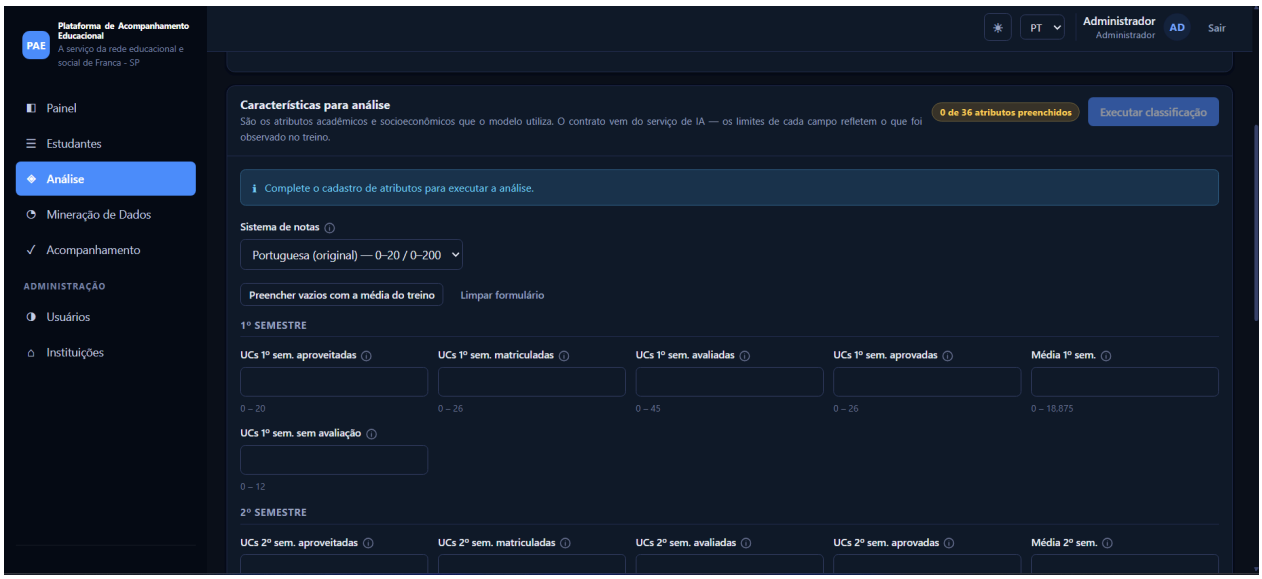


Imagem 12 e 13 - Tela de estudandes


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Análise
Execução da classificação e consulta de resultados
Simular análise
Histórico de análises
Envie um conjunto de características e veja a classificação sem cadastrar estudante. Nada é gravado no histórico.
Preencha os atributos e execute a classificação para ver o resultado.
Características para análise
São os atributos acadêmicos e socioeconômicos que o modelo utiliza. O contrato vem do serviço de IA — os limites de cada campo refletem o que foi observado no treino.
0 de 36 atributos preenchidos
Executar classificação
Complete o cadastro de atributos para executar a análise.
Sistema de notas


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Características para análise
São os atributos acadêmicos e socioeconômicos que o modelo utiliza. O contrato vem do serviço de IA — os limites de cada campo refletem o que foi observado no treino.
0 de 36 atributos preenchidos
Executar classificação
Complete o cadastro de atributos para executar a análise.
Sistema de notas
Portuguesa (original) — 0–20 / 0–200
Preencher vazios com a média do treino
Limpar formulário
1º SEMESTRE
UCs 1º sem. aproveitadas
UCs 1º sem. matriculadas
UCs 1º sem. avaliadas
UCs 1º sem. aprovadas
Média 1º sem.
0 – 20
0 – 26
0 – 45
0 – 26
0 – 18.875
UCs 1º sem. sem avaliação
0 – 12
2º SEMESTRE
UCs 2º sem. aproveitadas
UCs 2º sem. matriculadas
UCs 2º sem. avaliadas
UCs 2º sem. aprovadas
Média 2º sem.

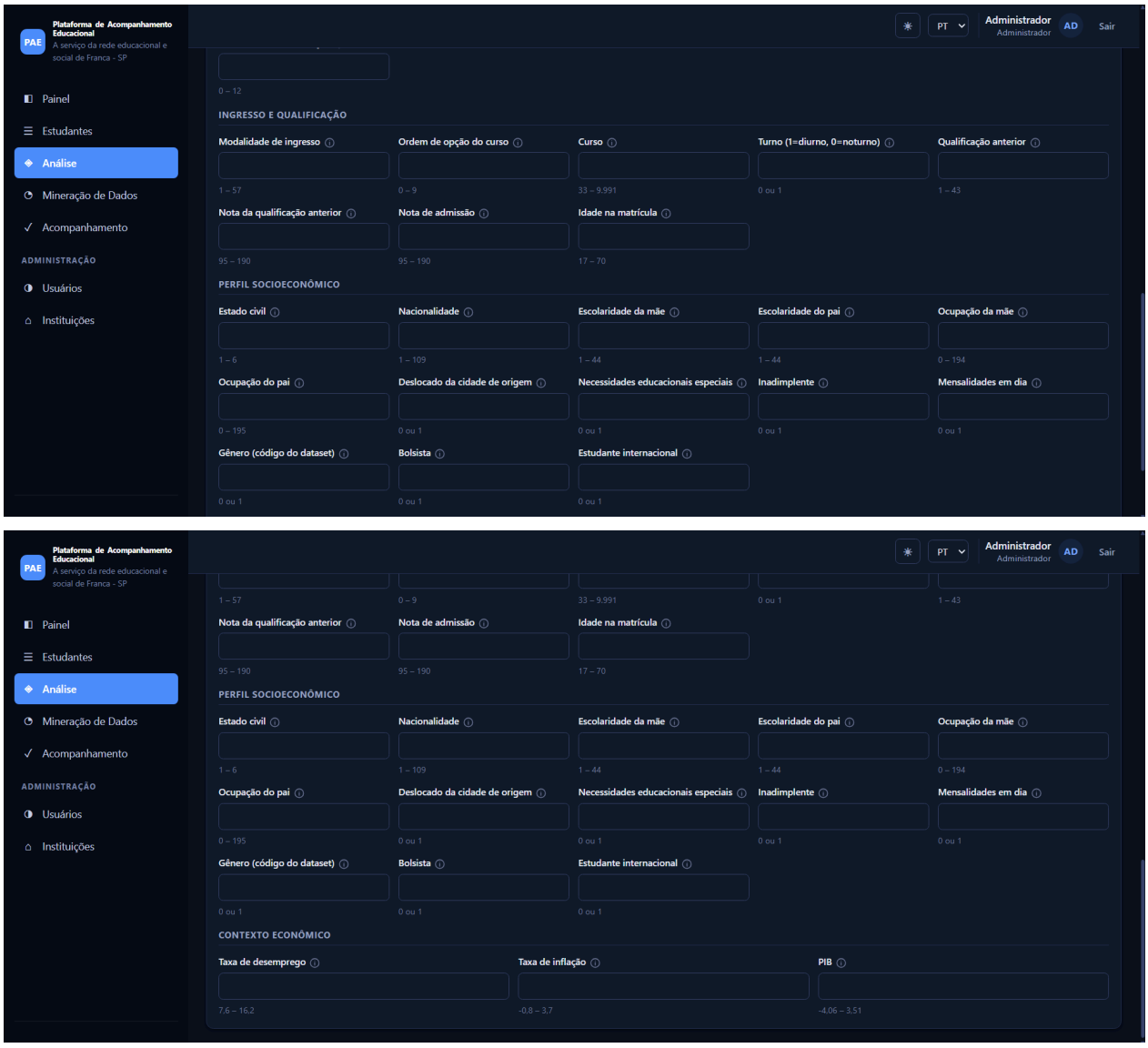


Imagem 14 a 17 - Tela de simulação de análise

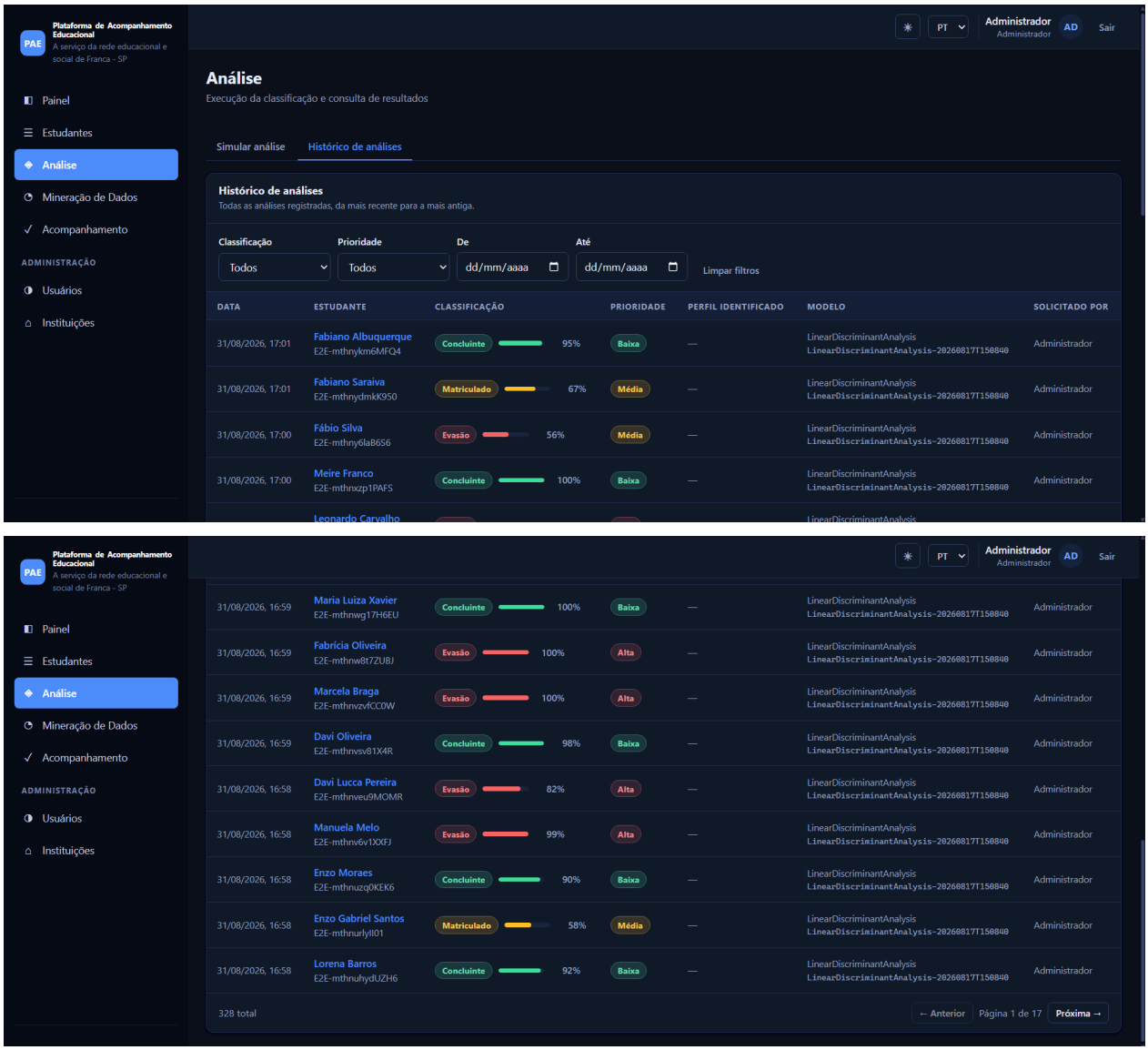
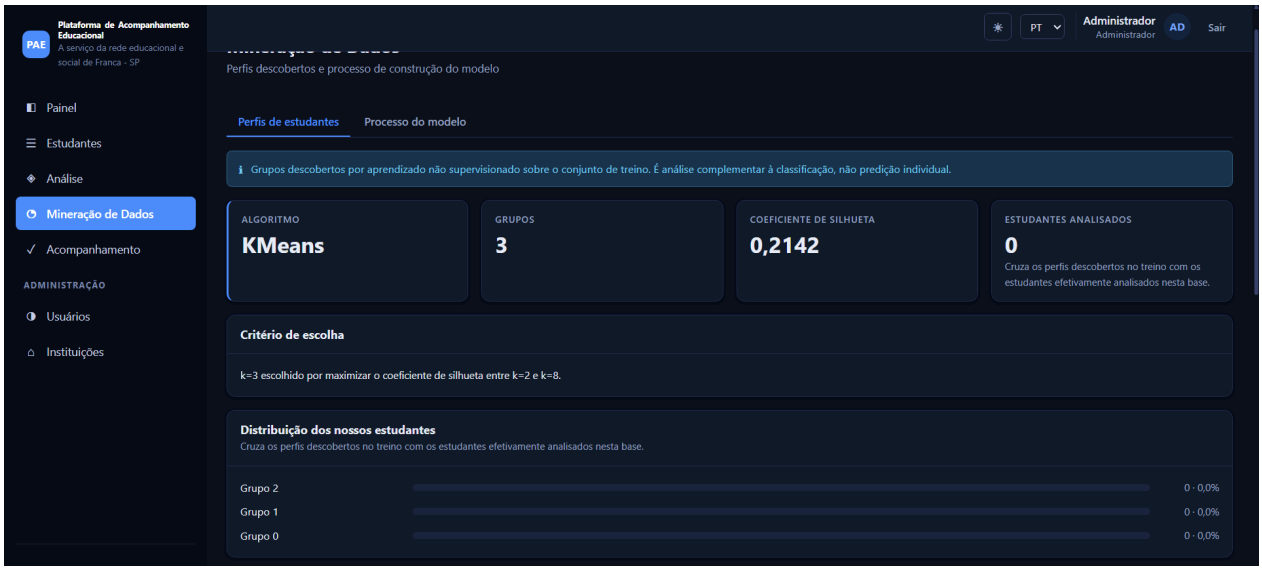


Imagem 18 e 19 - Tela de histórico de análize



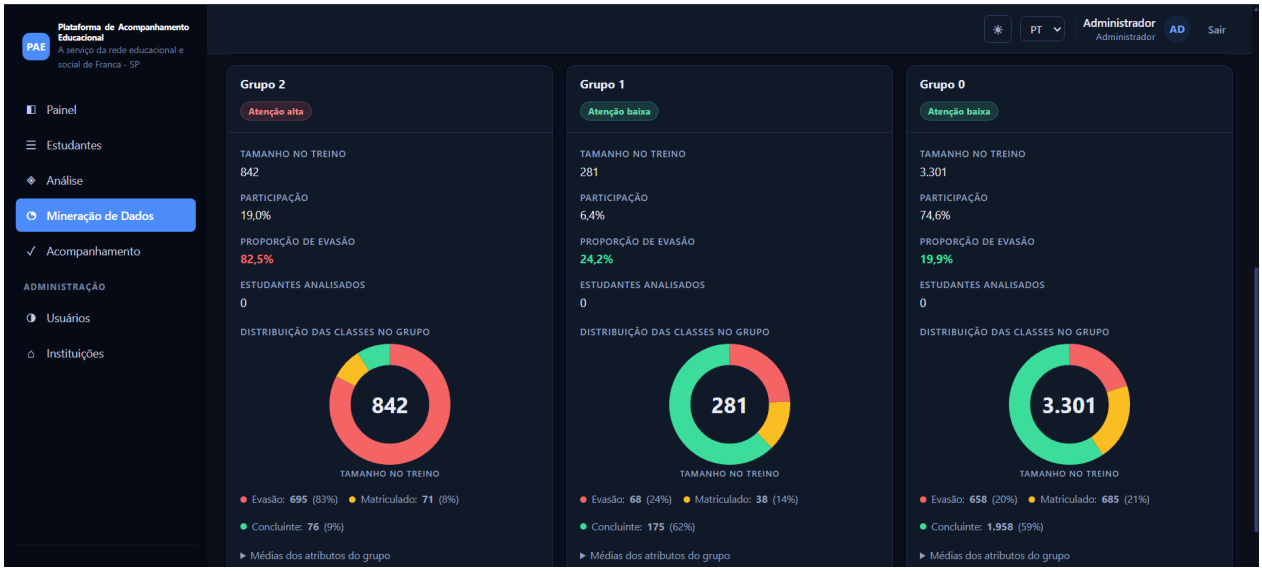
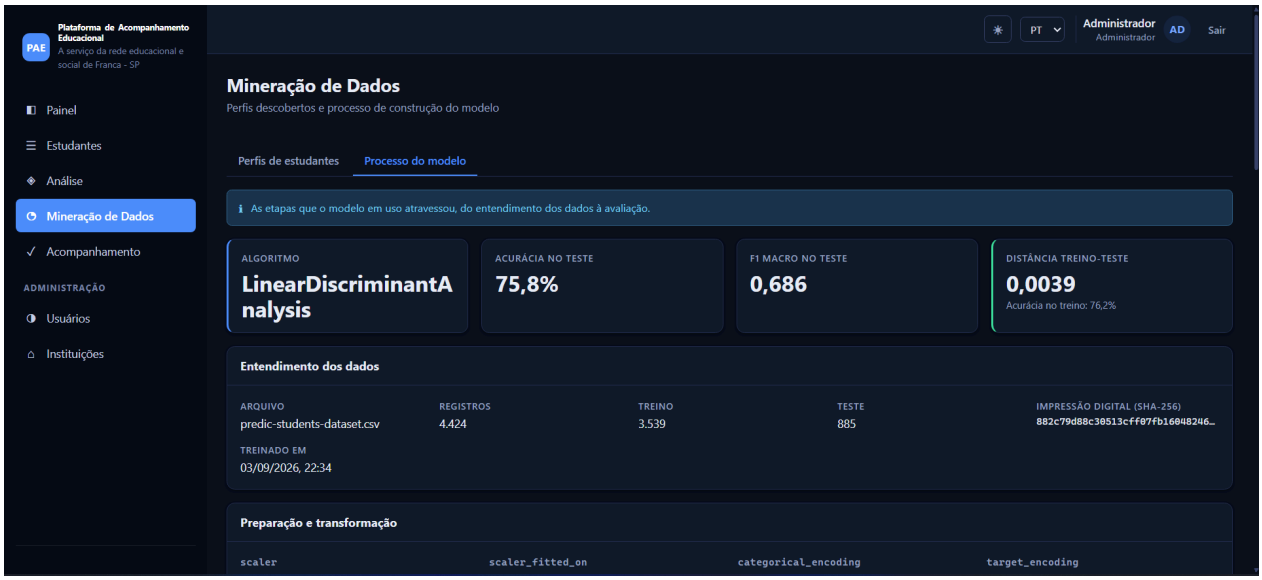
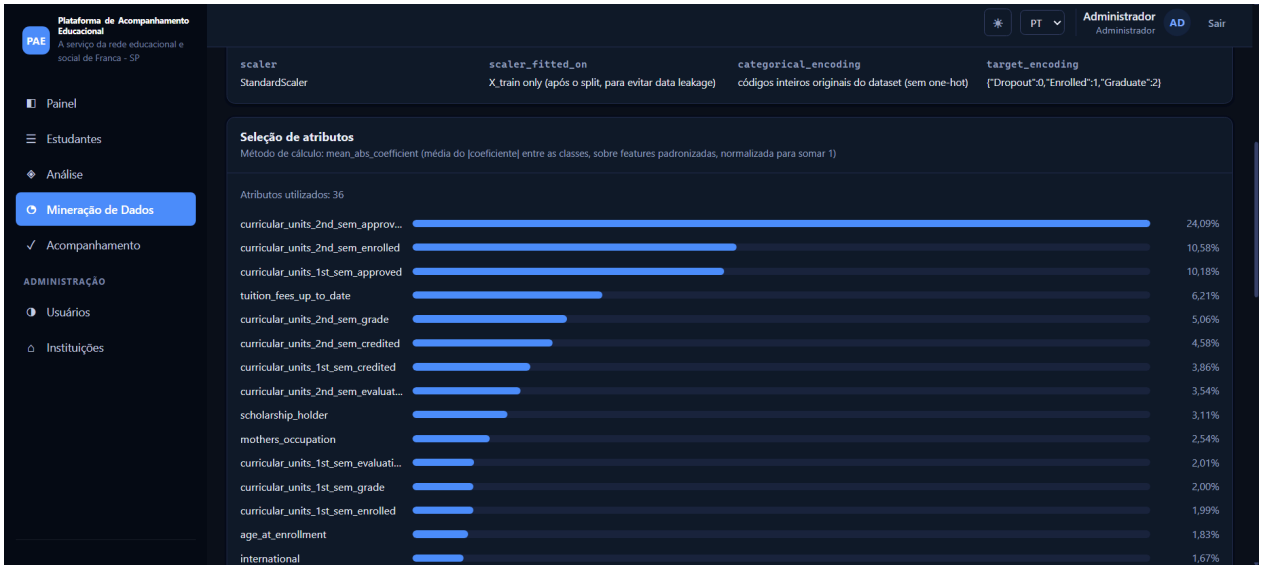


Imagem 20 e 21 - Tela de perfis dos estudandes


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Mineração de Dados
Perfis descobertos e processo de construção do modelo
Perfis de estudantes
Processo do modelo
As etapas que o modelo em uso atravessou, do entendimento dos dados à avaliação.
ALGORITMO
LinearDiscriminantAnalysis
ACURÁCIA NO TESTE
75,8%
F1 MACRO NO TESTE
0,686
DISTÂNCIA TREINO-TESTE
0,0039
Acurácia no treino: 76,2%
Entendimento dos dados
ARQUIVO
predic-students-dataset.csv
REGISTROS
4.424
TREINO
3.539
TESTE
885
IMPRESSÃO DIGITAL (SHA-256)
882c79d88c38513cff07fb16048246...
TREINADO EM
03/09/2026, 22:34
Preparação e transformação
scaler
scaler_fitted_on
categorical_encoding
target_encoding


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
scaler
StandardScaler
scaler_fitted_on
X_train only (após o split, para evitar data leakage)
categorical_encoding
códigos inteiros originais do dataset (sem one-hot)
target_encoding
{"Dropout":0,"Enrolled":1,"Graduate":2}
Seleção de atributos
Método de cálculo: mean_abs_coefficient (média do |coeficiente| entre as classes, sobre features padronizadas, normalizada para somar 1)
Atributos utilizados: 36
curricular_units_2nd_sem_approv... 24,09%
curricular_units_2nd_sem_enrolled 10,58%
curricular_units_1st_sem_approved 10,18%
tuition_fees_up_to_date 6,21%
curricular_units_2nd_sem_grade 5,06%
curricular_units_2nd_sem_credited 4,58%
curricular_units_1st_sem_credited 3,86%
curricular_units_2nd_sem_evaluat... 3,54%
scholarship_holder 3,11%
mothers_occupation 2,54%
curricular_units_1st_sem_evaluati... 2,01%
curricular_units_1st_sem_grade 2,00%
curricular_units_1st_sem_enrolled 1,99%
age_at_enrollment 1,83%
international 1,67%

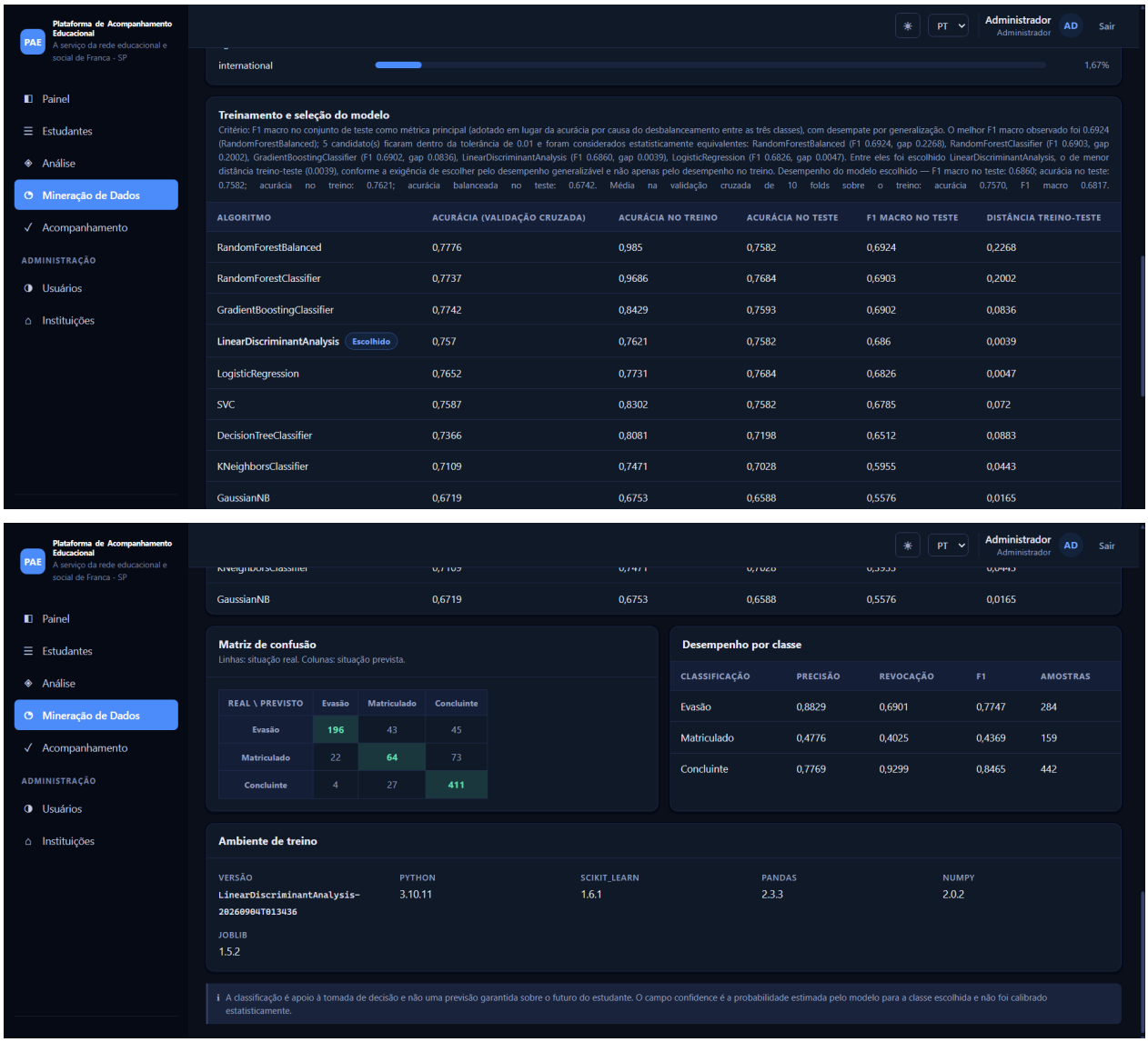
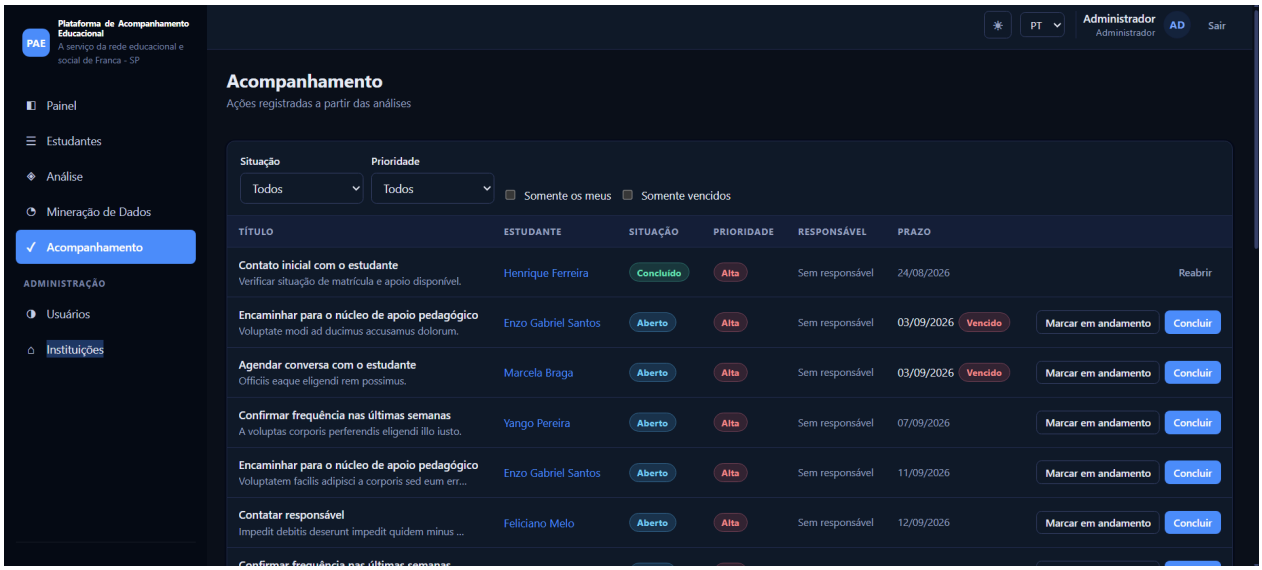


Imagem 22 a 25 - Tela do processo do modelo de mineração de dados



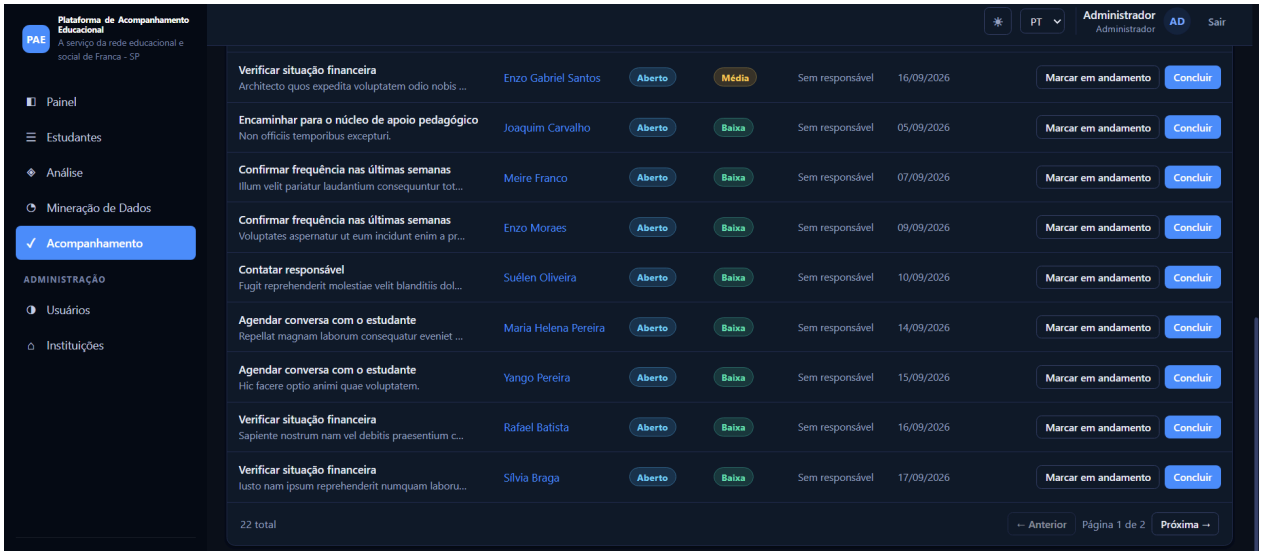


Imagem 26 e 27 - Tela de acompanhamento

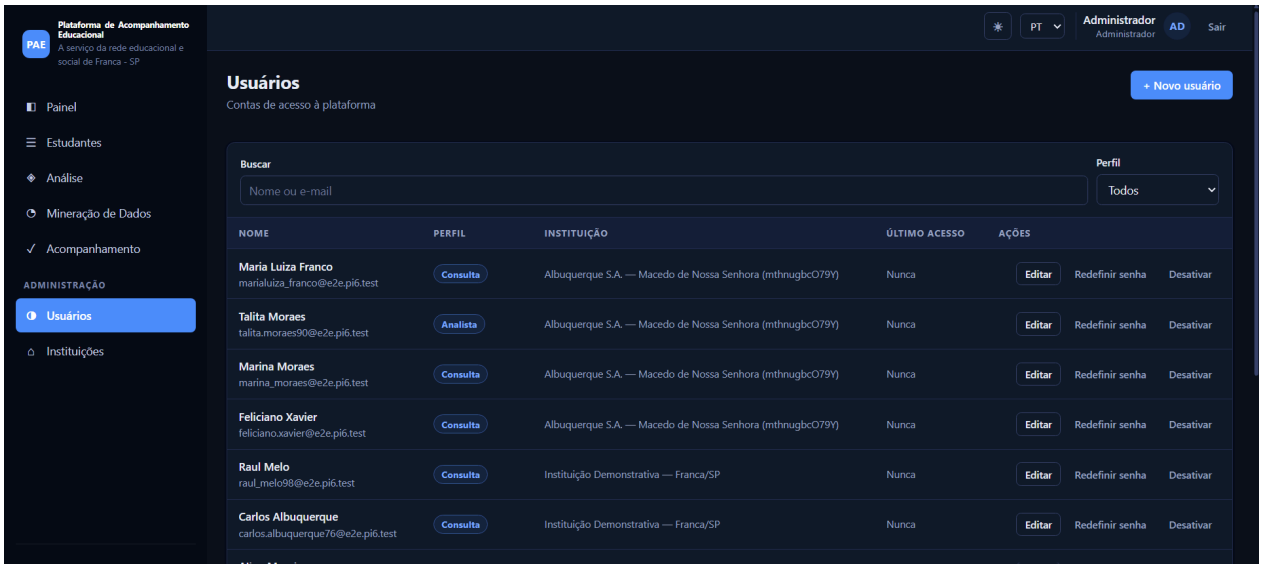


Imagem 28 - Tela de usuários cadastrados

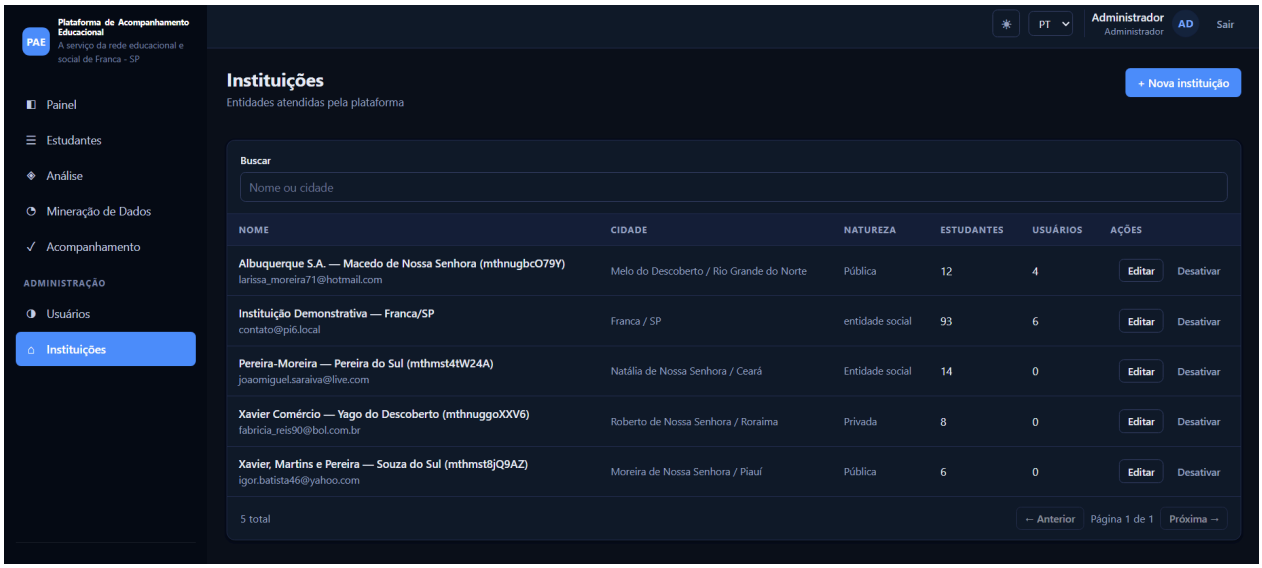
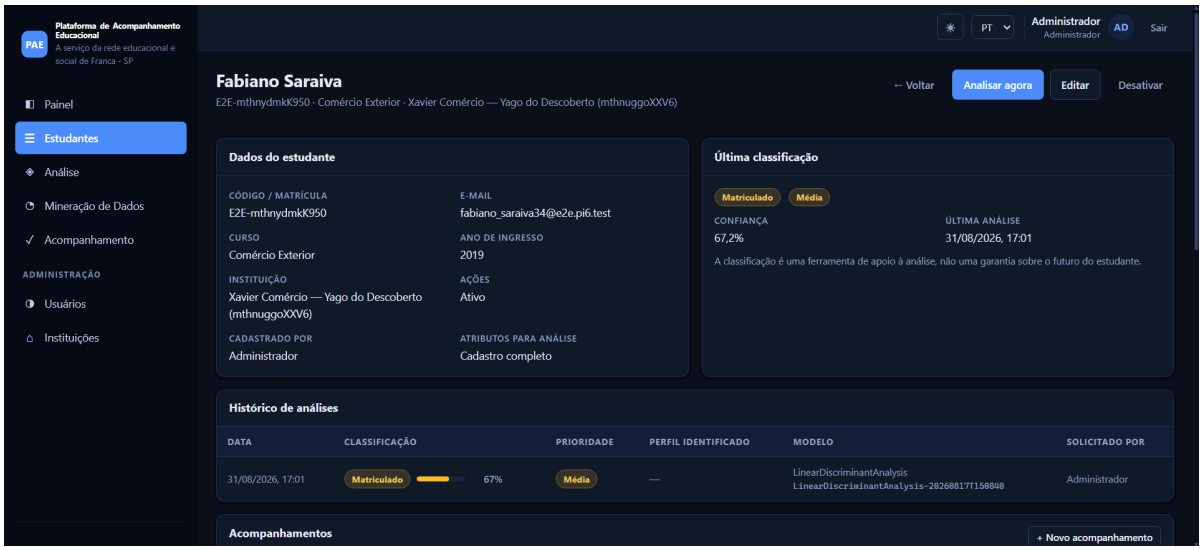


Imagem 29 - Tela de instituições cadastradas


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
Fabiano Saraiva
E2E-mthnydmkK950 · Comércio Exterior · Xavier Comércio — Yago do Descoberto (mthnuggoXXV6)
← Voltar
Analisar agora
Editar
Desativar
Dados do estudante
CÓDIGO / MATRÍCULA
E2E-mthnydmkK950
E-MAIL
fabiano_saraiva34@e2e.pi6.test
CURSO
Comércio Exterior
ANO DE INGRESSO
2019
INSTITUIÇÃO
Xavier Comércio — Yago do Descoberto (mthnuggoXXV6)
AÇÕES
Ativo
CADASTRADO POR
Administrador
ATRIBUTOS PARA ANÁLISE
Cadastro completo
Última classificação
Matriculado
Média
CONFIANÇA
67,2%
ÚLTIMA ANÁLISE
31/08/2026, 17:01
A classificação é uma ferramenta de apoio à análise, não uma garantia sobre o futuro do estudante.
Histórico de análises
DATA
CLASSIFICAÇÃO
PRIORIDADE
PERFIL IDENTIFICADO
MODELO
SOLICITADO POR
31/08/2026, 17:01
Matriculado
67%
Média
—
LinearDiscriminantAnalysis
LinearDiscriminantAnalysis-20260817T150840
Administrador
Acompanhamentos
+ Novo acompanhamento


Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
Acompanhamentos
+ Novo acompanhamento
Nenhum acompanhamento registrado.
Abra um acompanhamento a partir de uma análise para registrar as ações tomadas.
Atributos para análise
São os atributos acadêmicos e socioeconômicos que o modelo utiliza. O contrato vem do serviço de IA — os limites de cada campo refletem o que foi observado no treino.
marital_status
5
application_mode
3
application_order
2
course
3.224
daytime_evening_attendance
0
previous_qualification
7
previous_qualification_grade
123,82
nationality
8
mothers_qualification
6
fathers_qualification
21
mothers_occupation
189
fathers_occupation
110
admission_grade
118,87
displaced
1
educational_special_needs
0
debtor
0
tuition_fees_up_to_date
1
gender
1
scholarship_holder
1
age_at_enrollment
19
international
0
curricular_units_1st_sem_credited
curricular_units_1st_sem_enrolled
curricular_units_1st_sem_evaluations
curricular_units_1st_sem_approved

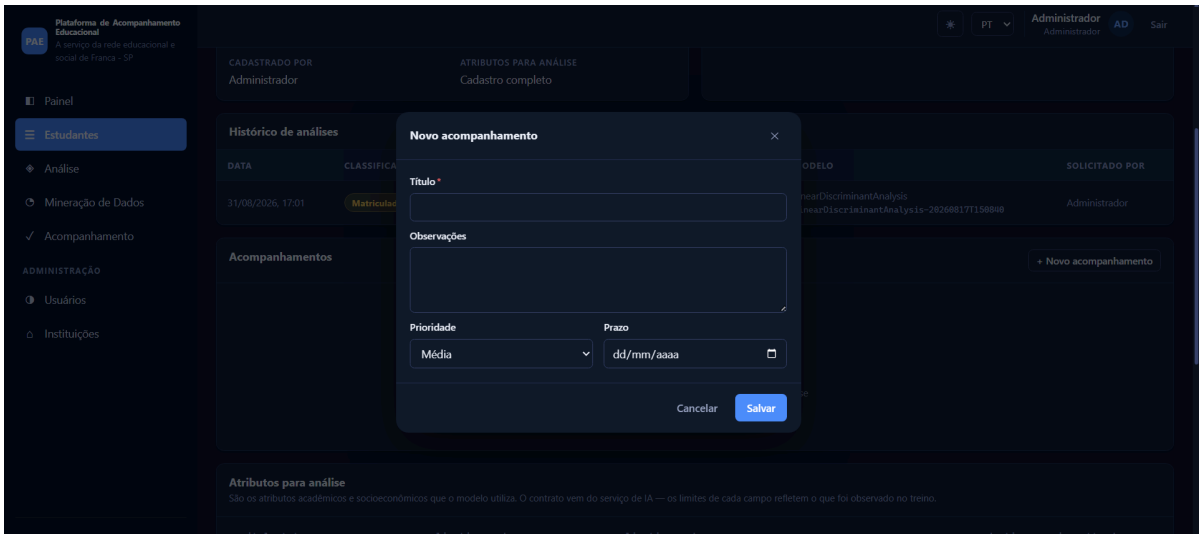

Plataforma de Acompanhamento Educacional
A serviço da rede educacional e social de Franca - SP
PAE
PT
Administrador
Administrador
AD
Sair
CADASTRADO POR
Administrador
ATRIBUTOS PARA ANÁLISE
Cadastro completo
Painel
Estudantes
Análise
Mineração de Dados
Acompanhamento
ADMINISTRAÇÃO
Usuários
Instituições
Histórico de análises
Novo acompanhamento
Título *
Observações
Prioridade
Média
Prazo
dd/mm/aaaa
Cancelar
Salvar
Acompanhamentos
+ Novo acompanhamento
Atributos para análise

Imagem 30 - a

10.3 Fluxo de navegação

Diagrama do fluxo de navegação

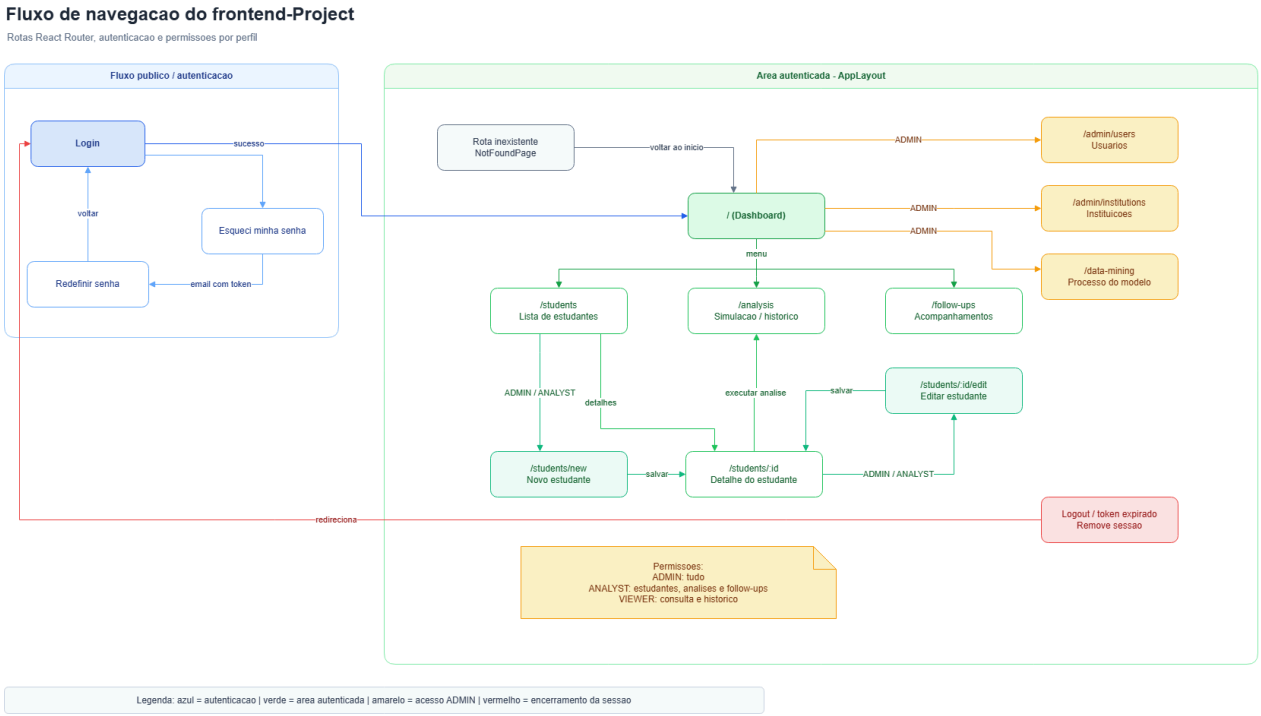


Imagem 31 - Diagrama do fluxo de navegação

Rotas Públicas

- **/login**: Tela de autenticação inicial do sistema.
- **/forgot-password**: Formulário para solicitação de recuperação de senha.
- **/reset-password?token=...**: Tela de redefinição de senha com validação de token individual.

Fluxo Autenticado e Estrutura de Rotas

Todas as telas autenticadas requerem autenticação prévia e estão inseridas em um layout padrão com menu lateral.

- O menu lateral adapta a exibição de opções com base no perfil de acesso do usuário.
- Ao transitar entre páginas, o menu lateral fecha automaticamente.

Mapa Geral de Rotas Autenticadas

Rota	Descrição	Restrição de Perfil
/	Dashboard / Tela inicial do sistema	Todos (*Viewer*, *Analyst*, *Admin*)
/students	Listagem geral de estudantes	Todos (*Viewer*, *Analyst*, *Admin*)
/students/:id	Detalhes do estudante	Todos (*Viewer*, *Analyst*, *Admin*)
/students/new	Formulário de cadastro de estudante	*Admin*, *Analyst*
/students/:id/edit	Formulário de edição de estudante	*Admin*, *Analyst*
/analysis	Módulo de simulação e histórico de análises	Todos (Aba *Simulação* limitada a *Admin* e *Analyst*)

/data-mining	Informações e métricas do modelo de Machine Learning	Somente *Admin*
/follow-ups	Gestão e acompanhamento de pendências	Todos (*Viewer*, *Analyst*, *Admin*)
/admin/users	Gestão de usuários do sistema	Somente *Admin*
/admin/institutions	Gestão de instituições cadastradas	Somente *Admin*

Subfluxo: Módulo de Estudantes



Imagem 32 - Fluxo do módulo de estudante

Ações na Tela de Detalhes (/students/:id)

1. **Navegar:** Retornar para a listagem (/students) ou ir para a tela de edição (/students/:id/edit).
2. **Executar Análise:** Rodar análise diretamente no perfil do aluno.
3. **Gerenciar Follow-ups:** Criar e visualizar acompanhamentos diretamente dentro da própria tela de detalhes.
4. **Desativar Estudante:** Ação que inativa o cadastro e redireciona automaticamente o usuário para a listagem (/students).
5. **Salvar Cadastro/Edição:** Tanto ao criar (/students/new) quanto ao editar (/students/:id/edit), ao salvar, o sistema navega automaticamente para a visualização dos detalhes do estudante (/students/:id).

Matriz de Permissões e Controles de Acesso

- **ADMIN**: Possui acesso total e irrestrito ao sistema, incluindo métricas do modelo de machine learning, gestão de usuários e instituições.
- **ANALYST**: Pode cadastrar e editar estudantes, executar análises e gerenciar follow-ups.
- **VIEWER**: Perfil puramente consultivo. Pode visualizar dashboards, listagens, detalhes de estudantes, histórico de análises e follow-ups. Não possui permissão para criar, editar ou disparar simulações/análises.

Comportamento Específico por Tela

- **Módulo /analysis**:
    - **Admin / Analyst:** Acessam a tela com a aba de **Simulação** ativada por padrão.
    - **Viewer:** Entra diretamente na aba de **Histórico**, ficando com a aba de simulação oculta/desabilitada.

Gestão de Sessão, Redirecionamentos e Erros

- **Acesso Sem Autenticação:** Usuários não autenticados tentando acessar qualquer rota dentro do layout protegido são redirecionados automaticamente para /login. A rota original tentada é gravada para redirecionamento pós-login.
- **Encerramento de Sessão (Logout):** A ação de logout (ou falhas/expiração de token de autenticação) limpa as credenciais da sessão e redireciona o usuário para a tela de /login.
- **Tratamento de Rotas Inexistentes (404):** Tentativas de acessar caminhos inválidos estando autenticado exibem a tela NotFoundPage, contendo um botão de atalho para retornar ao Dashboard (/).

11. Segurança

11.1 Autenticação

Explique como usuários são autenticados.

11.2 Proteção de dados
Explique como dados sensíveis são protegidos.

11.3 Validação
Descreva validações no frontend e backend.

11.4 Vulnerabilidades
Registre medidas contra injection, XSS, exposição de secrets, CORS inadequado etc.

12. Testes

12.1 Estratégia
Explique tipos de testes usados.

12.2 Casos de teste
Registre cenário, entrada, resultado esperado e obtido.

12.3 Resultados
Informe testes executados e resultados.

12.4 Problemas encontrados
Registre falhas e respectivas correções.

13. Histórico do Desenvolvimento

13.1 Cronograma
1ª Sprint - 04/09/2026 (Sexta-Feira)

2ª Sprint - 20/10/2026 (Terça-Feira)

3ª Sprint - Apresentação Presencial Final - Semana do dia 23/11/2026

13.2 Entregas
1ª Sprint

- Definição do escopo e requisitos (funcionais e não funcionais).
- Modelagem inicial (diagramas de caso de uso, arquitetura ou equivalente).
- Criação do repositório Grupo (GitHub).
- Estrutura inicial do back-end (framework e API configurada).
- Protótipo inicial do front-end (telas estáticas).
- Banco de dados modelado (conceitual e lógico).

- **Computação em Nuvem II:** definição e justificativa dos serviços em nuvem a serem utilizados.
- **Mineração de Dados:** definição da base de dados e planejamento inicial das técnicas de mineração.

2ª Sprint

- Back-end com endpoints básicos da API implementados (CRUD).
- Front-end integrado parcialmente ao back-end.
- Banco de dados implementado e populado com dados de teste.
- Commits ativos de todos os integrantes no GitHub.
- **Computação em Nuvem II:** ambiente em nuvem criado (mesmo que parcialmente) e documentação da configuração inicial.
- **Mineração de Dados:** coleta/tratamento dos dados e aplicação de técnica inicial (classificação simples ou cluster preliminar).
- Documentação intermediária atualizada com evidências (prints, trechos de código, etc.).
- Implementação da mensageria com o Kafka (Aiven)

3ª Sprint

- Sistema completo e funcional (front-end web e/ou mobile integrado ao back-end).
- Back-end com API REST documentada (OpenAPI ou equivalente).
- Banco de dados implementado em produção.
- **Computação em Nuvem II:** sistema publicado em nuvem, considerando alta disponibilidade e segurança.
- **Mineração de Dados:** técnicas aplicadas com resultados documentados.
- Vídeo (até 5 minutos, público no YouTube) com participação de todos os membros, demonstrando o sistema na prática.
- Repositório GitHub atualizado com código-fonte, documentação e link do vídeo.
- Relatório final do PI conforme orientações do manual.

14. Problemas Conhecidos e Limitações

14.1 Problemas conhecidos

Liste bugs ou comportamentos ainda não corrigidos.

14.2 Limitações

Explique limitações técnicas, funcionais ou de infraestrutura.

15. Melhorias Futuras

15.1 Funcionalidades
Liste funcionalidades que poderiam ser adicionadas.

15.2 Melhorias técnicas
Liste melhorias de desempenho, segurança, arquitetura ou manutenção.

15.3 Escalabilidade
Explique mudanças necessárias caso aumente o número de usuários ou dados.

16. Conclusão

16.1 Considerações finais
Retome problema, objetivos e resultados.

17. Referências

17.1 Fontes
Base de dados Predict Students' Dropout and Academic Success Classification:

https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success

CMDCAF(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Prefeitura: https://www3.franca.sp.gov.br/noticia/4612/cmdcaf.html

Instagram: https://www.instagram.com/cmdcafrancasp/